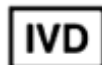


NS2400



Instrucciones de uso



Labsystems Diagnostic Oy

Tiilitie 3, FIN-01720 Vantaa, Finland

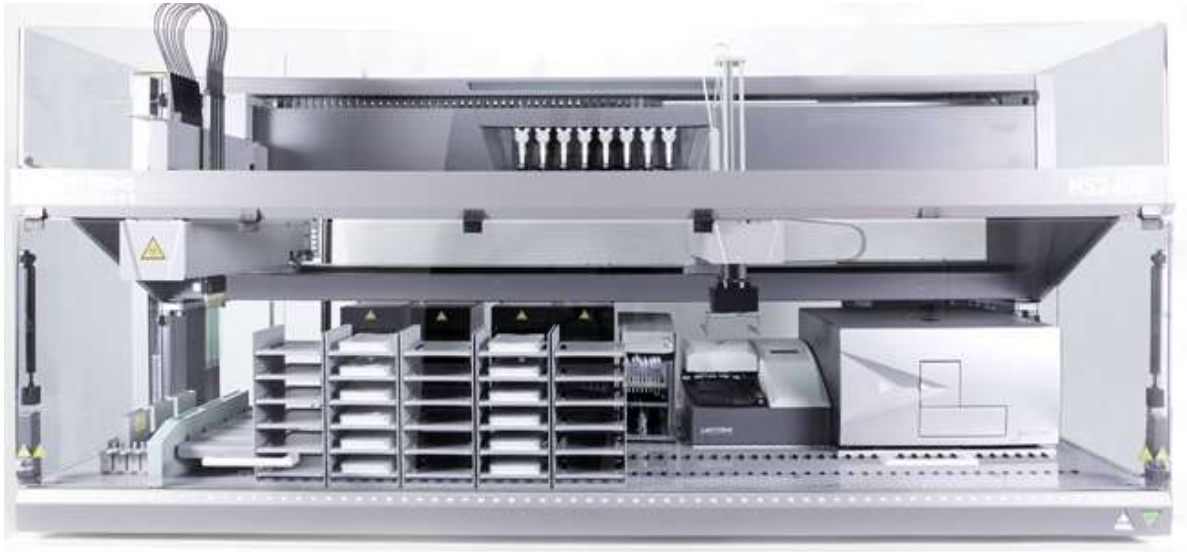
Tel. +358-20-155 7530, Fax +358-20-155 7521

E-mail: support@labsystemsdx.com

www.labsystemsdx.com

17.1.2019

Sistema de diagnóstico NS2400 de Labsystems



Versión 2.3 17 de enero de 2019

Labsystems Diagnostics Oy,

Tiilitie 3, 01720 Vantaa, Finlandia

Derechos de autor

Copyright © Labsystems Diagnostics Oy. Todos los derechos reservados. Impreso en Finlandia. Se prohíbe la reproducción total o parcial de la documentación del usuario adjunta.

Descargo de responsabilidad

Labsystems Diagnostics se reserva el derecho de cambiar sus productos y servicios en cualquier momento para incorporar desarrollos tecnológicos. Este manual está sujeto a cambios sin previo aviso como parte de un desarrollo continuo del producto. Aunque este manual se ha preparado con todas las precauciones para garantizar la precisión, Labsystems Diagnostics no asume ninguna responsabilidad por los errores u omisiones, ni por los daños resultantes de la aplicación o el uso de esta información. Este manual reemplaza todas las ediciones anteriores.

Sin responsabilidad por daños consecuentes

Labsystems Diagnostics no será responsable de ningún daño que surja del uso o la imposibilidad de usar este producto.

Falla de alimentación

El sistema requiere una fuente de alimentación ininterrumpida para funcionar de manera confiable sin supervisión. Labsystems Diagnostics no tiene responsabilidad alguna por el mal funcionamiento del sistema derivado de fallas de energía.

Prefacio

Por tu seguridad



Antes de realizar cualquier trabajo con el sistema Labsystems Diagnostics NS2400, primero lea detenidamente este Manual del usuario, en particular el Capítulo 1 "Acerca de este manual del usuario".

Tenga en cuenta que si el sistema NS2400 se usa de una manera no especificada en este manual, las medidas de seguridad proporcionadas pueden verse afectadas.

Fabricante

La configuración del sistema, los procesos de manejo de muestras y los métodos de análisis de datos correspondientes están diseñados por:

Labsystems Diagnostics Oy

Tiilitie 3

01720 Vantaa

Finlandia

Contenido

Prefacio

¡Error!

Marcador no definido.

Por su seguridad

¡Error!

Marcador no definido.

Fabricante

¡Error!

Marcador no definido.

1 Acerca de este manual de usuario

¡Error!

Marcador no definido.

Uso previsto

¡Error!

Marcador no definido.

Grupo objetivo

¡Error!

Marcador no definido.

Cómo usar este manual de usuario

¡Error!

Marcador no definido.

Símbolos y marcas de seguridad.

¡Error!

Marcador no definido.

Advertencias, precauciones y notas utilizadas en este manual

¡Error!

Marcador no definido.

Símbolos y marcas de seguridad utilizados en el sistema NS2400

¡Error!

Marcador no definido.

Símbolos en la placa de identificación **¡Error!**

Marcador no definido.

Símbolos y marcas de seguridad utilizados en el sistema NS2400 **¡Error!**

Marcador no definido.

2 Introducción al sistema Labsystems Diagnostics NS2400 **¡Error!**

Marcador no definido.

Uso previsto **¡Error!**

Marcador no definido.

Principio de funcionamiento y funciones del sistema NS2400 **¡Error!**

Marcador no definido.

3 Piezas principales del sistema NS2400 **¡Error!**

Marcador no definido.

Componentes del sistema **¡Error!**

Marcador no definido.

Área de carga de reactivos **¡Error!**

Marcador no definido.

4 Instalacion **¡Error!**

Marcador no definido.

Requisitos medioambientales **¡Error!**

Marcador no definido.

5 Operación del sistema

¡Error!

Marcador no definido.

General

¡Error!

Marcador no definido.

Requisitos líquidos del sistema

¡Error!

Marcador no definido.

Consumibles

¡Error!

Marcador no definido.

Arranque del sistema

¡Error!

Marcador no definido.

Instrumentos

¡Error!

Marcador no definido.

Application software

¡Error!

Marcador no definido.

Operaciones básicas

¡Error!

Marcador no definido.

Ejecute un proceso de inicio

¡Error!

Marcador no definido.

Ejecutando el proceso

¡Error!

Marcador no definido.

Ejecute un proceso existente ¡Error!

Marcador no definido.

Ejecutando múltiples procesos ¡Error!

Marcador no definido.

Observando el proceso ejecutado ¡Error!

Marcador no definido.

Apagando ¡Error!

Marcador no definido.

TEl proceso de limpieza ¡Error!

Marcador no definido.

Carga y llenado ¡Error!

Marcador no definido.

Ejecutando el proceso ¡Error!

Marcador no definido.

Sistema apagado ¡Error!

Marcador no definido.

6 Situaciones de emergencia ¡Error!

Marcador no definido.

Manejo de situaciones de emergencia ¡Error!

Marcador no definido.

7 Mantenimiento y reparaciones

¡Error! Marcador no

definido.

Mantenimiento periódico y preventivo.

¡Error!

Marcador no definido.

Materiales

39

Programa de mantenimiento

¡Error!

Marcador no definido.

Programa de mantenimiento - ejemplo

¡Error!

Marcador no definido.

Mantenimiento inmediato

¡Error!

Marcador no definido.

Mantenimiento diario

¡Error!

Marcador no definido.

Al comienzo de cada jornada laboral

¡Error!

Marcador no definido.

Al final del día

¡Error!

Marcador no definido.

Mantenimiento semanal

¡Error!

Marcador no definido.

Cada 6 meses

¡Error!

Marcador no definido.

Mantenimiento anual ¡Error!

Marcador no definido.

Tareas de mantenimiento ¡Error!

Marcador no definido.

Ajuste de los dedos de la pinza ¡Error!

Marcador no definido.

Sistema liquido ¡Error!

Marcador no definido.

Comprobación de fugas ¡Error!

Marcador no definido.

Apretar la contratuerca ¡Error!

Marcador no definido.

Enjuagar el sistema líquido ¡Error!

Marcador no definido.

Limpieza del sistema liquido ¡Error!

Marcador no definido.

Jeringa ¡Error!

Marcador no definido.

Jeringa de apriete y tornillos de bloqueo del émbolo ¡Error!

Marcador no definido.

Sustitución de la jeringa **¡Error!**

Marcador no definido.

Puntas del brazo de manejo de líquidos. **¡Error! Marcador**

no definido.

Limpieza de las puntas **¡Error!**

Marcador no definido.

Comprobación de las puntas por daños **¡Error!**

Marcador no definido.

Estación de lavado **¡Error!**

Marcador no definido.

Limpieza de la estación de lavado **¡Error!**

Marcador no definido.

Mesa de trabajo **¡Error!**

Marcador no definido.

Limpieza de la mesa de trabajo **¡Error!**

Marcador no definido.

Paneles de seguridad **¡Error!**

Marcador no definido.

Limpieza de los paneles de seguridad. **¡Error!**

Marcador no definido.

Contenedores de líquidos ¡Error!

Marcador no definido.

Vaciando la trampa del disco ¡Error!

Marcador no definido.

Portadores y bastidores ¡Error!

Marcador no definido.

Limpieza de portadores y bastidores ¡Error!

Marcador no definido.

Limpieza de la guía del brazo ¡Error!

Marcador no definido.

El módulo de la lavadora ¡Error!

Marcador no definido.

8 Limpieza y descontaminación. ¡Error!

Marcador no definido.

Limpieza ¡Error!

Marcador no definido.

Limpieza de los portadores de placas ¡Error!

Marcador no definido.

Limpieza de contenedores de líquidos ¡Error!

Marcador no definido.

Descontaminacion ¡Error!

Marcador no definido.

Cuando descontaminar ¡Error!

Marcador no definido.

Procedimiento de descontaminación ¡Error!

Marcador no definido.

Sustitución de materiales consumibles ¡Error!

Marcador no definido.

9 Pruebas de rendimiento ¡Error!

Marcador no definido.

Supervisión del rendimiento general del sistema NS2400 ¡Error!

Marcador no definido.

Pruebas de verificación de rendimiento de manejo de líquidos ¡Error!

Marcador no definido.

Kit QC ¡Error!

Marcador no definido.

Metodos alternativos ¡Error!

Marcador no definido.

Prueba de verificación del rendimiento del módulo del lector fluorométrico ¡Error!

Marcador no definido.

Prueba de verificación del rendimiento del módulo de lavadora **¡Error!**

Marcador no definido.

10 Eliminación de materiales. **¡Error!**

Marcador no definido.

Empaque para servicio **¡Error!**

Marcador no definido.

Eliminación del sistema o sus partes. **¡Error!**

Marcador no definido.

11 Especificaciones técnicas **¡Error!**

Marcador no definido.

Especificaciones generales **¡Error!**

Marcador no definido.

Especificaciones de seguridad **¡Error!**

Marcador no definido.

12 Guía para resolver problemas **¡Error!**

Marcador no definido.

Propósito de este capítulo. **¡Error!**

Marcador no definido.

Qué errores puede corregir el operador **¡Error!**

Marcador no definido.

Problemas y errores a nivel de sistema e instrumento **¡Error!**

Marcador no definido.

Problemas y errores en el manejo de líquidos y puntas **¡Error!**

Marcador no definido.

Problemas y errores en el manejo de líquidos y puntas **¡Error!**

Marcador no definido.

Situaciones problemáticas durante la ejecución del proceso **¡Error!**

Marcador no definido.

Errores causados por cualquier ubicación **¡Error!**

Marcador no definido.

Errores causados por el removedor de discos - ejemplo **¡Error!**

Marcador no definido.

13 Repuestos y accesorios **¡Error!**

Marcador no definido.

Como ordenar **¡Error!**

Marcador no definido.

14 Métodos de prueba de rendimiento **¡Error!**

Marcador no definido.

15 Índice **¡Error!**

Marcador no definido.

1 Acerca de este manual del usuario

Uso previsto

El sistema NS2400 está diseñado para ser utilizado como un automatismo de prueba independiente para kits neonatales de diagnóstico de Labsystems en laboratorios de detección por parte de personal profesional. Las instrucciones para las aplicaciones se describen en un Manual de Aplicaciones por separado.

Grupo objetivo

Este manual está dirigido a todos los que quieran aprender sobre el funcionamiento seguro y efectivo del NS2400 y cómo mantenerlo en perfectas condiciones de funcionamiento. En particular, se abordan el personal de laboratorio y los operadores.

Cómo usar este manual de usuario

Este manual del usuario es para el sistema Labsystems Diagnostics NS2400. Ha sido diseñado para brindarle la información que necesita para:

- Revisar las precauciones de seguridad

Operando el sistema

- Realizar procedimientos de limpieza y mantenimiento.
- Solución de problemas del rendimiento del sistema

Este manual del usuario también describe todas las características y especificaciones del sistema NS2400, así como información sobre pedidos.

Guarde los manuales de usuario para referencia futura. El manual del usuario es una parte importante del sistema y debe estar fácilmente disponible durante el uso del sistema.

Símbolos y marcas de seguridad.

Estos símbolos están destinados a llamar su atención sobre información particularmente importante y alertarlo sobre la presencia de peligros como se indica. La seguridad de los usuarios y el personal solo puede garantizarse si se siguen y siguen estrictamente estas

instrucciones de seguridad y las advertencias relacionadas con la seguridad en los capítulos individuales.

Por lo tanto, los manuales de usuario deben estar siempre disponibles para todas las personas que realizan las tareas descritas en este documento.

Advertencias, precauciones y notas utilizadas en este manual

Los símbolos utilizados para los avisos relacionados con la seguridad tienen el siguiente significado:



Advertencia RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA



Advertencia ESTE SÍMBOLO INDICA LA POSIBLE PRESENCIA DE MATERIAL BIOLÓGICAMENTE PELIGROSO. DEBEN OBSERVARSE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD DE LABORATORIO ADECUADAS.



Advertencia INDICA LA POSIBILIDAD DE LESIONES PERSONALES GRAVES, PÉRDIDA DE VIDA O DAÑO AL EQUIPO SI NO SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES.



Precaución INDICA UNA POSIBILIDAD DE DAÑO DEL INSTRUMENTO O PÉRDIDA DE DATOS SI NO SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES.



La nota MARCA UNA SUGERENCIA, INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE ES ÚTIL EN LA OPERACIÓN ÓPTIMA DEL SISTEMA, O UN ARTÍCULO DE INTERÉS.

Símbolos y marcas de seguridad utilizados en el sistema NS2400

Los siguientes símbolos y marcas aparecen en la etiqueta de tipo y en los componentes del sistema.

Símbolos en la placa de identificación

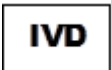


Fabricante



Fecha de manufactura

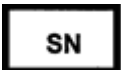
Aaaa-mm



Para uso IVD



Numero de catalogo



Número de serie



Impactos ambientales negativos asociados con el tratamiento de residuos.

- No trate los equipos eléctricos y electrónicos como residuos municipales sin clasificar.

- Recoja los residuos de equipos eléctricos y electrónicos por separado.

Símbolos y marcas de seguridad utilizados en el sistema NS2400



No use un teléfono celular a menos de 2 m de la parte de manejo de líquidos del sistema



Advertencia ESTE SÍMBOLO INDICA LA POSIBLE PRESENCIA DE MATERIAL BIOLÓGICAMENTE PELIGROSO. DEBEN OBSERVARSE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD DE LABORATORIO ADECUADAS.

2 Introducción al sistema NS2400 de Labsystems Diagnostics

Uso previsto

El sistema NS2400 está destinado a automatizar el procesamiento de kits neonatales específicos de Labsystems Diagnostics.

Principio de funcionamiento y funciones del sistema NS2400

El sistema NS2400 (ver figura en la página 1) contiene:

Estación de trabajo de diagnóstico de Labsystems que incluye

- una unidad de manejo de líquidos (pipeteo, dilución, etc.)
- un manipulador robótico para mover las microplacas a través de los diversos pasos del ensayo, como la distribución, incubación, extracción de discos, lavado y lectura de resultados
- Incubadoras con capacidad de agitación.

Labsystems Diagnostics Disc Remover para automatizar la extracción de los discos de sangre

Labsystems Diagnostics Washer Module para lavar las placas,

Labsystems Diagnostics Reader Module y el software asociado para analizar los resultados y los scripts de proceso diseñados a medida.

Una vez que se cargan las microplacas con muestras de manchas de sangre seca y los reactivos necesarios, el sistema NS2400 realiza el procesamiento del ensayo

automáticamente utilizando los scripts de proceso en el software de la aplicación. Los resultados finales se evalúan luego en el software Magellan

3 Partes Principales Del Sistema NS2400

Componentes del sistema

Este capítulo describe las partes principales del sistema NS2400.

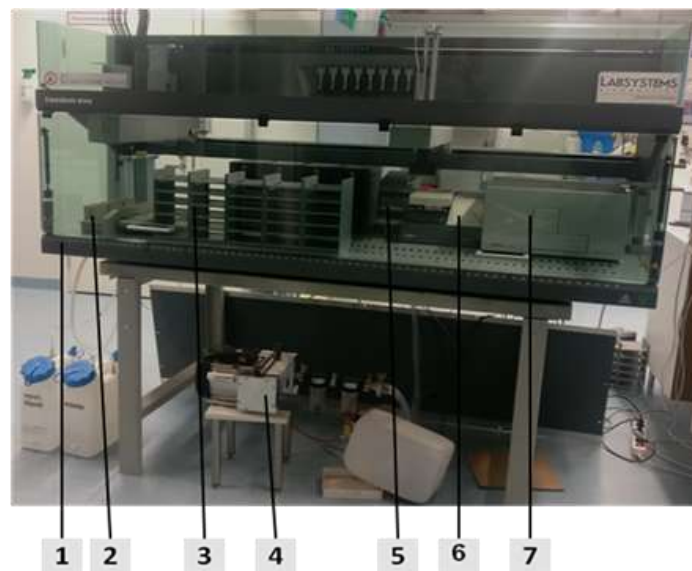


Fig: 1 Vista frontal del sistema NS2400

1. NS2400 Workstation 200

2. Bastidores de reactivos

3. Hoteles de la placa

4. Bomba de extracción de discos

5. Removedor de discos

Fig2: Disposición de estante reactivo

4 instalación



Este capítulo describe los requisitos de instalación del sistema Labsystems Diagnostics NS2400.

La instalación del sistema NS2400 se realizará a la entrega del sistema por parte del personal de diagnóstico de Labsystems.

En caso de que el sistema deba ser reubicado dentro del laboratorio, consulte a Labsystems Diagnostics para obtener instrucciones de calificación de instalación y traslado.

Para un rendimiento óptimo y seguro, asegúrese antes de la instalación de que se cumplan los siguientes requisitos ambientales.

Requisitos medioambientales

Cuando elija la ubicación de instalación para su sistema NS2400, evite sitios con exceso de polvo, vibraciones, campos magnéticos fuertes, luz solar directa, corrientes de aire, humedad excesiva o grandes fluctuaciones de temperatura. Asegúrate de eso:

- El área de trabajo es plana, seca, limpia y a prueba de vibraciones, y deja espacio adicional para cables, cubiertas, reactivos y contenedores de residuos.
- La mesa es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del instrumento y soportar la vibración causada por el temblor durante la operación.
- El área de la mesa es de al menos 210 cm x 80 cm. Se recomienda un ancho de 225 cm para acomodar las botellas de solución de lavado en la mesa (a la derecha de la estación de trabajo).

- Además de la estación de trabajo con los instrumentos, debe haber un espacio adecuado para la bomba de vacío y los contenedores de líquidos (por ejemplo, el espacio debajo de la mesa, vea la vista frontal del sistema NS2400, figura 1 en la página 10)
- La mesa y el piso debajo de ella pueden soportar el peso del sistema completo (350 kg con contenedores de líquido llenos) distribuidos sobre las patas de soporte de la mesa
- El aire ambiente está limpio y libre de vapores corrosivos, humo y polvo.
- El rango de temperatura ambiente está entre + 15 ° C (59 ° F) y + 32 ° C (90 ° F) durante la operación
- La humedad es baja, por lo que no se produce condensación (la humedad relativa está entre 10% y 80%, sin condensación)
- Las botellas de líquido de lavado están al mismo nivel que el módulo de lavado en la estación de trabajo. Colocar las botellas de líquido de lavado en un nivel inferior puede afectar el rendimiento del lavado.



Precaución No opere el instrumento en un entorno donde haya líquidos o gases potencialmente dañinos.



Precaución No coloque el sistema de modo que los enchufes no puedan desconectarse en caso de emergencia. El cable de alimentación de la estación de trabajo actúa como un dispositivo de desconexión de emergencia. Ubique el enchufe de la red en un enchufe donde pueda alcanzarse fácilmente para desconectarlo en caso de emergencia.



Riesgo de abortar el proceso.

- La PC debe estar configurada para evitar que entre en "modo de suspensión", incluso si no se realizan entradas del usuario durante el período de procesamiento del ensayo (de 3 a 8 horas).
- Si la computadora está conectada a una red de la compañía, las actualizaciones de software antivirus / actualizaciones automáticas de Windows no deben configurarse para tener una prioridad más alta que la aplicación de software o deben configurarse para que se inicien o apaguen.

Si esto no es posible, la computadora no debe estar conectada a la red de la compañía cuando se ejecutan los procesos de análisis automatizados.

- La administración de energía del USB en Windows debe estar apagada para evitar perder la conexión a los módulos del instrumento, lo cual podría ocurrir en casos raros.

5 Operación del sistema

General

La operación diaria del sistema NS2400 implica los siguientes pasos generales:



1 Revise los contenedores de líquidos / desechos:

- El contenedor de líquido del sistema debe estar lleno

- El contenedor de líquido residual para el sistema de líquido, la lavadora y el extractor de discos estarán vacíos. Tenga en cuenta las precauciones de riesgo biológico al vaciar.
- Ambos recipientes de solución de lavado se llenarán si el proceso de ensayo contiene pasos de lavado
- La trampa del disco del removedor de discos estará vacía.

2 Inicie los componentes del sistema NS2400

- Estación de trabajo, lector, lavadora, extractor de discos, computadora y el software EVOware

3 Ejecute el proceso de inicio

4 Coloque los reactivos necesarios en las posiciones de los bastidores y canales como se indica *

5 Prepare las microplacas *

6 En el software de la aplicación (EVOware), ejecute el proceso de la aplicación *

7 Al finalizar la aplicación, si planea ejecutar otra aplicación, continúe con el paso 5 de este procedimiento. De lo contrario, continúe con el siguiente paso.

8 Ejecute el proceso de limpieza.



9 Vacíe los contenedores de residuos y la trampa de discos.

10 Puntas limpias por dentro y por fuera

11 Salga del EVOware

12 Inicie el software Magellan y evalúe los resultados *

13 Salga del software Magellan

a. Apague el sistema de acuerdo con las instrucciones de apagado en la página 23

* Estos pasos se describen en detalle en el Manual de aplicaciones

Requisitos líquidos del sistema

El líquido del sistema se refiere al líquido que llena el sistema líquido de la estación de trabajo y se usa como líquido de lavado.

El líquido del sistema estándar es agua destilada con conductividad entre 0.5 $\mu\text{S} / \text{cm}$ y 10 $\mu\text{S} / \text{cm}$

El líquido del sistema debe estar libre de partículas.

Asegúrese de que el contenedor de líquido del sistema esté limpio.

El líquido del sistema debe estar libre de burbujas de aire y debe estar a temperatura ambiente.

Para alcanzar el rendimiento de pipeteo, recomendamos desgasificar el líquido del sistema. Para obtener más información sobre este tema, comuníquese con su especialista de aplicaciones responsable.

Para garantizar que durante el funcionamiento no se formen burbujas de aire en el tubo de pipeteo, debe circular una cantidad suficiente de líquido en el sistema.

Recomendamos al menos 60 ml por hora.

Consumibles

Utilice solo consumibles especificados por el fabricante y que estén dentro de su fecha de vencimiento.

Arranque del sistema

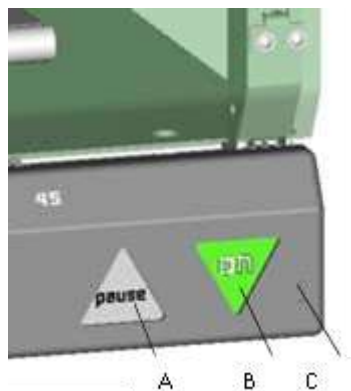
Instrumentos

Encienda el sistema NS2400 en la siguiente secuencia:

1 Encienda la computadora que contiene el software de la aplicación. Espere hasta que Windows se inicie y luego inicie la estación de trabajo del sistema

2 estación de trabajo del sistema

El interruptor de encendido / apagado se encuentra en la esquina inferior derecha del sistema. Una luz de estado en el interruptor indica si el sistema está encendido. Mantenga presionado el interruptor de encendido / apagado durante al menos 0,5 segundos.



A. Botón de pausa / reanudar

B. Interruptor de encendido / apagado

C. Panel de acceso frontal

¡Nota! El interruptor de encendido del sistema encenderá la unidad de control Reader, Washer y Disc Remover al mismo tiempo. Solo asegúrese de que los interruptores de alimentación del lector y la lavadora estén en la posición "ON".

Software de la aplicación

Use el icono de acceso directo EVOware Plus en el escritorio o haga clic en el botón de inicio en la barra de tareas de Windows y seleccione Todos los programas> Tecan> EVOware> EVOware Plus.

Se le mostrará el cuadro de diálogo Iniciar sesión:



Ingresa su nombre de usuario y contraseña para Freedom EVOware y haga clic en la flecha verde grande a la derecha. Póngase en contacto con su administrador de Freedom EVOware si no tiene un nombre de usuario y contraseña.

Después de hacer clic en la flecha verde grande, se le mostrará una barra de progreso mientras Freedom EVOware carga todos los componentes de software y controladores de dispositivo:



Después de que todos los módulos y controladores se hayan cargado y haya iniciado sesión, se le mostrará el asistente de inicio Freedom EVOware Plus

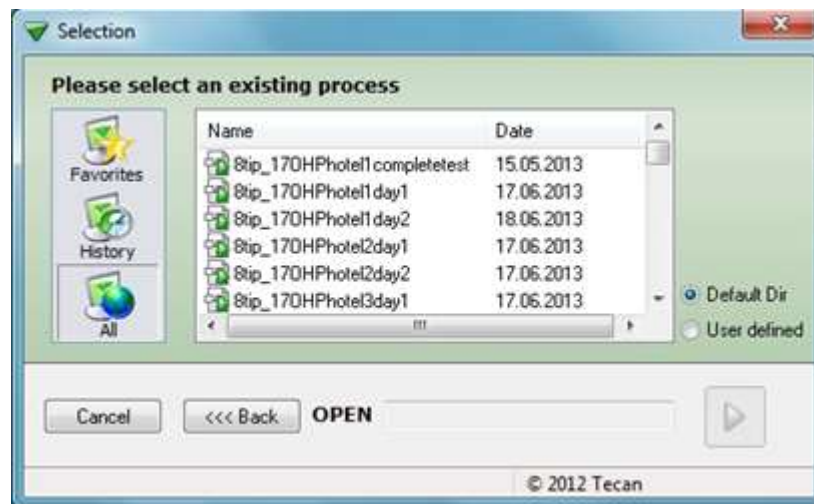
Operaciones básicas

Esta parte describe las operaciones básicas que pueden ser necesarias en varias situaciones diferentes.



Ejecute un proceso de inicio

En la ventana de inicio, seleccione "Ejecutar un proceso existente". Luego haga clic en la flecha verde grande COMIENZE SU SELECCIÓN y elija el proceso de inicio en el cuadro de diálogo de selección a continuación y haga clic en la flecha verde para ABRIR.



Aparece la siguiente pantalla. Haga clic en EJECUTAR para ejecutar el proceso de inicio.



El proceso de inicio inicializará el instrumento, cebará el módulo de lavado y enjuagará el brazo de manejo de líquidos. Durante el arranque, observe el sistema líquido para detectar burbujas (las jeringas) y fugas (las puntas). Repita el proceso de arranque en caso de burbujas o fugas.

Ejecutando el proceso

Seleccione el proceso 8tip_startup de la lista de procesos y ejecútelo.

Ejecute un proceso existente

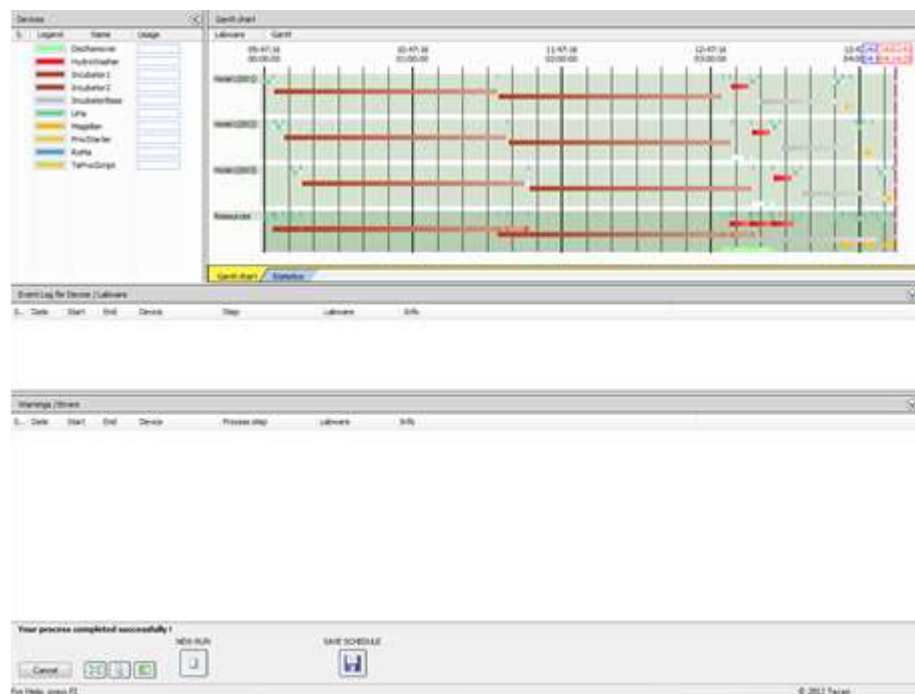
Después de ejecutar el proceso de inicio, se pueden ejecutar otros procesos. Una vez finalizada la ejecución de inicio, seleccione "Cancelar" en la esquina inferior izquierda de la ventana. Desde la ventana de inicio, seleccione nuevamente "Ejecutar proceso existente" y proceda de la misma manera que con el proceso de inicio.



Es una buena práctica verificar brevemente los parámetros del proceso utilizando la función "VISTA PREVIA", pero puede proceder directamente con "EJECUTAR" si está

seguro de que todo está correcto. Aparece el siguiente tipo de pantalla (un diagrama de Gantt).

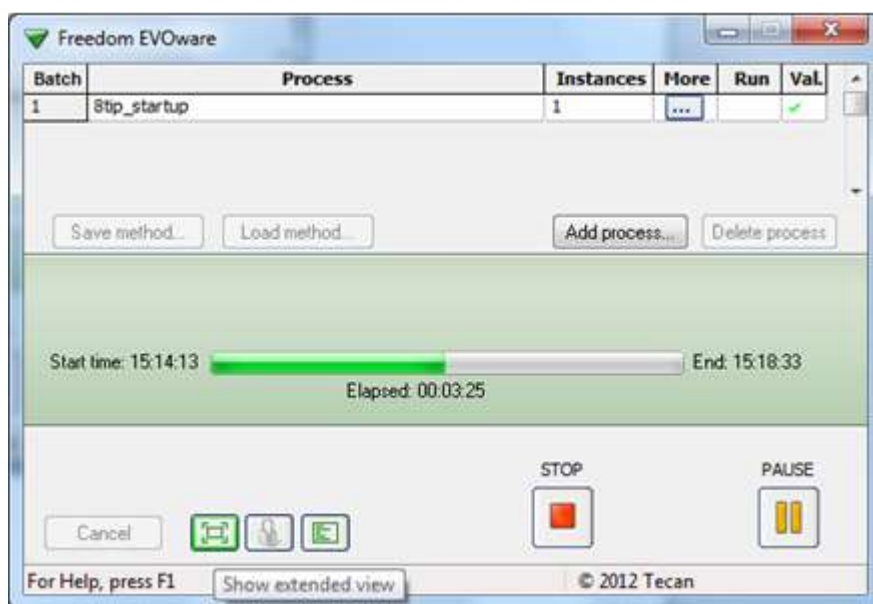
- Es una buena práctica verificar brevemente los parámetros del proceso utilizando la función "VISTA PREVIA", pero puede proceder directamente con "EJECUTAR" si está seguro de que todo está correcto. Aparece el siguiente tipo de pantalla (un diagrama de Gantt).



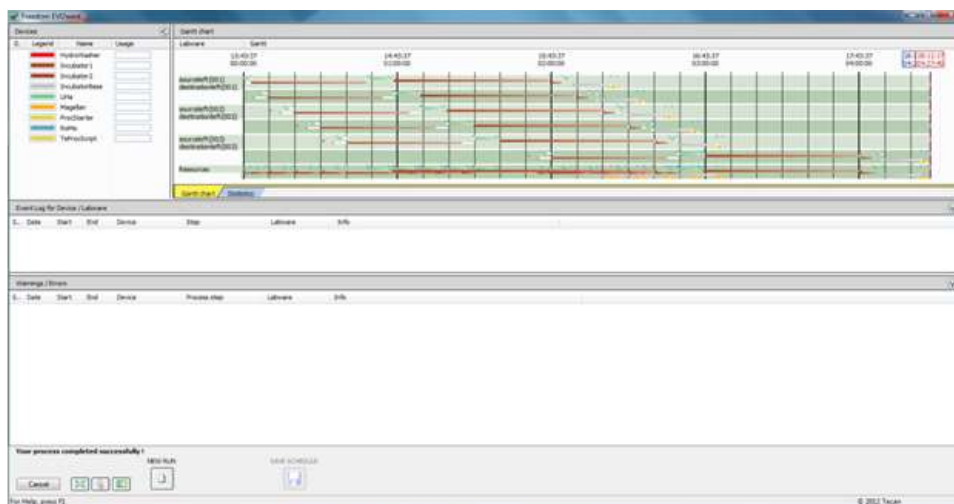
- El diagrama de Gantt muestra el pronóstico de cómo y cuándo se completan los diferentes pasos del proceso. Los diferentes pasos del proceso se muestran como barras de colores y cada color se asigna a un dispositivo diferente. Durante la ejecución del proceso, la línea roja vertical indica los pasos que se ejecutan actualmente.

-- Regrese a la pantalla anterior haciendo clic en el ícono "NEW RUN".

- Haga clic en "Ejecutar" nuevamente y el proceso comienza y aparece el siguiente tipo de pantalla de monitor.



¡Nota! Haga clic en el botón de vista extendida para mostrar la pantalla de progreso del proceso.





Una vez que se haya completado el proceso, es importante verificar las Advertencias / Errores en la parte inferior de esta pantalla. Indican si una o más fases del proceso han encontrado problemas.

Los símbolos de estado tienen el siguiente significado con texto explicativo a continuación.

El signo de exclamación significa que se ha producido un error significativo.

Símbolo	Explicación	Ejemplo
	Información	<i>Tiempo de espera del módulo causado por RoMa_MoveObject.</i>
	Error durante la ejecución: la muestra no se pierde	<i>Error de detección de líquido: Punta 1 vaya a z-max</i>
	Error durante la ejecución: se pierde la muestra	<i>Dispositivo RoMa provocó una pérdida de muestra en acción RoMa_MoveObject!</i>
	La ejecución ha finalizado con errores.	
	La ejecución ha finalizado con éxito.	



Precaución En caso de un error de detección de líquido durante la ejecución, al final de la ejecución, verifique que quede líquido en cada

recipiente de reactivo y que el volumen de líquido en cada pocillo de una placa sea el mismo.

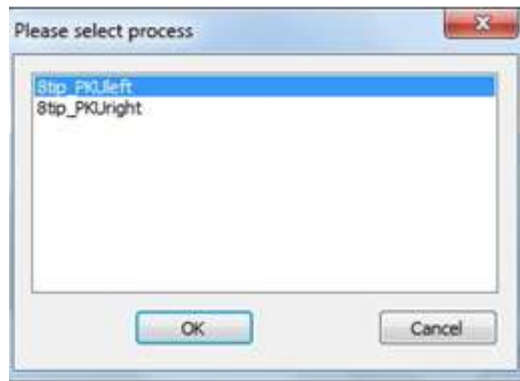
Ejecutando múltiples procesos

Dependiendo de la cantidad de placas a procesar, debe ejecutar múltiples procesos en secuencia.

Después de seleccionar el proceso, haga clic en EJECUTAR y aparecerá la siguiente pantalla. Haga clic en Agregar proceso para agregar otro proceso.



Aparece una lista de procesos compatibles. Seleccione el que necesita agregar y luego haga clic en Aceptar.

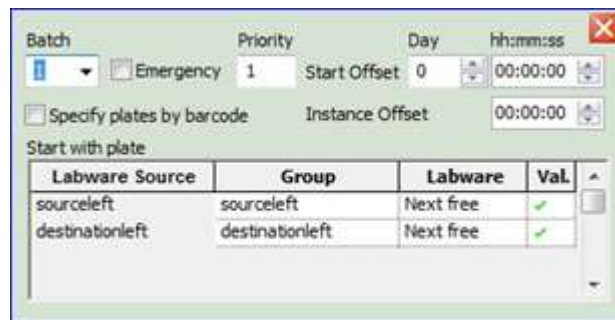


Ahora el proceso agregado se muestra en la lista (ver más abajo). Repita el procedimiento anterior hasta que todos los procesos que necesite estén en la lista.

El número de placas para las que se repite cada proceso se ingresará nuevamente en el campo "Instancias".

Tenga en cuenta que el número de repetición debe ser consistente con la carga de las microplacas. Por ejemplo, aquí el proceso necesita 3 placas en el hotel de muestra de la izquierda y 3 placas en el hotel de muestra de la derecha. Se puede lograr el mismo resultado estableciendo las instancias para 8tip_PKUleft en 5 y las instancias para 8tip_PKUright en 1 y cargando las placas en consecuencia.

Para procesos múltiples, el orden en el que se ejecutan los procesos se dará por separado. El orden de ejecución de los procesos se establece mediante la opción "Más".



Seleccione la prioridad para el proceso "cada". Los procesos con mayor prioridad se iniciarán primero. Los números pequeños corresponden a una prioridad más baja. La casilla de verificación de emergencia se puede utilizar para procesos de máxima prioridad y un proceso que no sea de emergencia solo se iniciará después de que todos los procesos de emergencia hayan comenzado. Salga del cuadro de diálogo después de cada configuración haciendo clic en el cuadro X rojo.

Después de haber ingresado todos los datos, comience la ejecución como para un solo proceso.

Observando el proceso ejecutado

La lámpara de estado muestra el estado del sistema NS2400 y se combina con un dispositivo de alarma acústica (sonido). Se instala en la cubierta superior de la estación de trabajo NS2400.



La lámpara de estado puede indicar los siguientes estados:

Color de la lámpara de estado:	Estado del instrumento:
Lámpara apagada	El sistema está en modo inactivo o apagado
Luz verde continua	Se está ejecutando un proceso.
Verde intermitente	El proceso ha sido detenido; o solicitud del usuario; o cerraduras de las puertas abiertas
Rojo intermitente, el sonido de la alarma está activado	El proceso está en estado de error, el software muestra un mensaje de error. Consulte la página 56 para obtener instrucciones sobre cómo lidiar con situaciones de error.

El sistema se puede pausar durante la ejecución del proceso presionando el botón de pausa en la esquina inferior derecha del sistema o seleccionando PAUSE en la pantalla de EVOware. Después de presionar el botón de pausa, el sistema finalizará los procesos en curso antes de pausar el sistema. Durante la pausa, la puerta de seguridad se puede abrir. Seleccione CONTINUAR para continuar la ejecución.

Apagando

El proceso de limpieza

Carga y llenado

- El proceso de limpieza prepara el sistema para una aplicación posterior o en espera, por ejemplo, durante la noche. Antes de comenzar el proceso de limpieza, llene las botellas de la lavadora con agua destilada.
- Cargue tres microplacas vacías con tapa en la placa hotel¹ comenzando desde la posición más alta.

Ejecutando el proceso

Seleccione el proceso 8tip_cleanup de la lista de procesos. Haga clic en ejecutar. En el campo de instancias, seleccione 3 (número de placas). Finalmente haga clic en Ejecutar para ejecutar el proceso de limpieza.

Sistema de apagado

Cierre el EVOware; Haga clic en Archivo, Salir y marque la casilla descargar controladores.

Responda sí a la pregunta “¿Debería EVOware mover todos los brazos a sus posiciones iniciales y cerrar el programa Magellan si está en ejecución?”

Apague el sistema NS2400 en la siguiente secuencia:

1 La computadora que contiene el software de la aplicación

2 Estación de trabajo del sistema. Presione el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO hasta que la unidad se apague (debería tener lugar en 2-3 segundos).

La unidad de control Reader, Washer y Disc Remover se apagarán simultáneamente.

6 situaciones de emergencia

Manejo de situaciones de emergencia

En caso de que haya alguna situación anormal durante la operación, como derrames de líquidos dentro del instrumento:

1. Apague la alimentación usando el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO de la estación de trabajo
2. Desenchufe el sistema inmediatamente de la fuente de alimentación desconectando el enchufe de la estación de trabajo y desconectando el enchufe de la bomba.
3. Llevar a cabo las medidas correctivas adecuadas. Sin embargo, no desmonte el instrumento.
4. Si las medidas correctivas tomadas no ayudan, comuníquese con el servicio técnico autorizado o con su representante local de Labsystems Diagnostics.

7 Mantenimiento y reparaciones

Mantenimiento periódico y preventivo.

Utilice el sistema NS2400 solo cuando esté en buenas condiciones de funcionamiento. Observe estrictamente las instrucciones de mantenimiento establecidas en este manual.

Para lograr el rendimiento y la confiabilidad especificados del instrumento, realice regularmente las tareas de mantenimiento y limpieza.

En caso de problemas y consultas, comuníquese con el servicio técnico autorizado local o con su representante local de Labsystems Diagnostics para obtener ayuda.

El mantenimiento consiste principalmente en la limpieza y desinfección de superficies.

Materiales

Material	Especificación
Sistema líquido	Agua destilada
Solución de lavado	Prepare la solución de lavado de acuerdo con las instrucciones en el inserto del kit
Desinfectante	70% de etanol
Agente de descontaminación	Hipoclorito de sodio al 6%

Programa de mantenimiento

Las tareas de mantenimiento se dividen según la frecuencia, se debe realizar la tarea de mantenimiento correspondiente. Por ejemplo, hay tareas para:

- Mantenimiento diario
- Mantenimiento semanal
- Mantenimiento semestral
- Mantenimiento anual (contrato de servicio)

Programa de mantenimiento - ejemplo

Ejemplo para un programa de mantenimiento, seguido de explicaciones:

Módulo / Componente	Tarea de mantenimiento	Cómo
Contenedor de basura	Limpiar a fondo	Agua con detergente suave
RoMa Finger	Verifique el ajuste del componente / módulo	Vea las instrucciones en la página 29

Módulo / Componente

- Especifica el módulo o uno de los componentes individuales en los que se debe realizar una tarea de mantenimiento.

Tarea de mantenimiento

- Indica brevemente qué mantenimiento debe realizarse en el instrumento /

Componente mencionado anteriormente.

Cómo

- Proporciona información adicional, p. sobre los medios, herramientas, etc. que son necesarios para realizar la tarea de mantenimiento mencionada anteriormente.

Mantenimiento inmediato

Si el instrumento tiene fugas, apáguelo inmediatamente y elimine la fuente de fuga.

Consulte también la búsqueda de fugas en la página 29

Mantenimiento diario

Realizar estas tareas en orden cronológico.

Módulo / Componente	Tarea de mantenimiento	Cómo
Brazo robotico	Compruebe que las pinzas estén alineadas con la superficie de la mesa de trabajo.	Consulte la página 29
Brazo robotico	Verifique visualmente las pinzas para ver si están deformadas y dañadas. Llame al soporte técnico si no están en orden.	Llame al soporte técnico si no están en orden.
Sistema de liquido	Verificar fugas	Ejecute el inicio y observe. Ver página 29
	Compruebe las conexiones de los tubos y apriételos, si es necesario.	Consulte las páginas 29 y 30.
Diluyentes y Jeringas	Compruebe las jeringas y los tornillos de bloqueo del émbolo y apriételos, si es necesario.	Ver página 32
Sistema de líquidos	Asegurarse de que esté lleno	
Residuos	Asegurarse de que esté vacío	
Modulo de Lavadora	Imprima con solución de lavado, si se usa la lavadora.	Ejecutar inicio
Sistema liquido	Enjuague	Ejecutar inicio
	Verificar burbujas de aire	Ejecute el inicio y observe
Módulo lector	No se necesita acción	

Removedor de disco	Asegúrese de que la trampa del disco y los contenedores de residuos estén vacíos	Ver página 36

Al final del día

Módulo / Componente	Tarea de mantenimiento	Cómo
Módulo de lavado	Dejar lleno de agua destilada durante la noche	Ejecutar limpieza
	Si el instrumento se deja reposar por un período de tiempo más largo (más de un día), debe con agua destilada y luego debe sin líquido.	
Contenedores de residuos	Vacíe los recipientes de residuos principal y de lavado.	Consulte las páginas 36 y 50.
Removedor de disco	Limpie el tubo con agua destilada.	Ejecutar limpieza

Mantenimiento semanal

Realice estas tareas en orden cronológico.

Módulo / Componente	Tarea de mantenimiento	Cómo
Sistema líquido	Limpiar	Ver página 31
Sistema de contenedor de líquidos	Vaciar y limpiar	Ver página 45
Contenedor de basura	Vaciar y limpiar	Ver página 45
Puntas	Limpiar	Ver página 34

	Verificar daños	Ver página 34
Brazo de manejo de líquidos, brazo manipulador robótico	Limpie las guías del brazo delantero	Ver página 39
Módulo de lavadora	Enjuague todos los canales con agua destilada	Ejecutar limpieza
	Limpie la barra de guía del portador de placa con etanol al 70%	
Tubo removedor de disco	Descontaminar con 3 platos llenos de agente de descontaminación.	Ejecute la limpieza 3 veces con el agente de descontaminación o vacíe 3 placas con el removedor de discos en el modo manual
Soportes y estanterías	Limpiar con detergente o solución antiséptica.	Ver página 44
Mesa de trabajo	Limpiar	Ver página 35
Panel de seguridad	Limpiar	Ver página 36
Estación de lavado	Limpiar con detergente o solución antiséptica.	Ver página 34
Sistema de contenedor de líquidos	Limpiar con detergente o solución antiséptica.	Ver página 36
Contenedores de residuos	Limpiar con detergente o solución antiséptica.	Ver página 36
Tubo de residuos	Limpiar con detergente o solución antiséptica.	

Cada 6 meses

Módulo / Componente	Tarea de mantenimiento	Cómo
Módulo de lavadora	Limpie la barra de guía del portador de placa con etanol al 70%.	
	Compruebe el mecanismo de centrado del portador de la placa y límpielo si es necesario con etanol al 70%.	
	Limpie las agujas de aspiración y distribución del colector utilizando las agujas de limpieza suministradas con el instrumento.	Ver página 41

Mantenimiento anual

Módulo / Componente	Tarea de mantenimiento	Cómo
Brazo de manejo de líquidos	Pruebas de verificación del rendimiento del manejo de líquidos con el kit de control de calidad (opcional)	Ver página 48

El mantenimiento anual generalmente está cubierto por el contrato de servicio

Tareas de mantenimiento



Advertencia Si alguna superficie ha sido contaminada con material biopeligroso, se debe usar una solución esterilizante suave.



Precaución Nunca use acetona ya que dañará las cubiertas y las piezas de plástico.



Precaución No esterilice en autoclave ninguna parte de este sistema, aparte de los contenedores de residuos líquidos y los tubos más los conectores de tubo.



ADVERTENCIA

Piezas móviles automáticamente.

Lesiones (aplastamiento, perforación) posibles si los paneles de seguridad no están en su lugar.

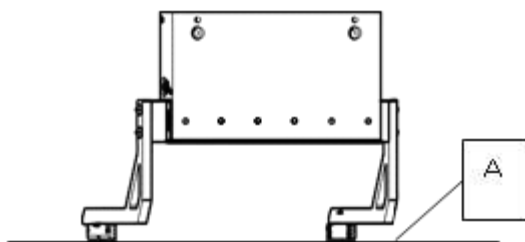
Apague siempre el instrumento para tareas de mantenimiento o para limpiar las superficies del instrumento, p. Ej. mesa de trabajo, paneles de instrumentos, etc.

Nunca limpie el instrumento mientras está encendido.

Ajuste de los dedos de la pinza

Ajuste de los dedos de la pinza

Para ajustar los dedos de la pinza, proceda de la siguiente manera:



Mueva el cabezal de pipeteo con los dedos de la pinza montada hacia abajo hasta que el dedo de la pinza fija toque la superficie de la mesa de trabajo (A).

Ajuste la altura del dedo de la pinza con los orificios para tornillos ranurados de tal manera que corresponda con la altura del otro dedo de la pinza.

- Asegúrese de que los dedos de la pinza estén paralelos.
- Compruebe el espacio a la superficie de la mesa de trabajo.
- Apretar los tornillos.

Sistema liquido

Comprobación de fugas

El sistema de líquido tiene fugas.

- Si las gotas de líquido cuelgan de las puntas fijas antes de encender el instrumento o cuando está en modo de espera.
- Si las jeringas tienen fugas, p. Ej. El líquido se acumula alrededor de los diluyentes antes de encender el instrumento o cuando está en modo de espera.
- Si hay gotas en la mesa de trabajo.

Instrucciones

Si el sistema tiene fugas, haga lo siguiente:

Asegúrese de que el contenedor de líquido del sistema esté lleno.

Apriete la tuerca de seguridad. Ver página 30

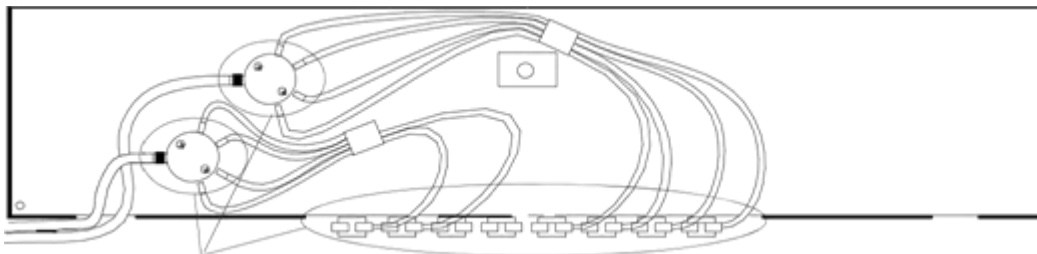
Apriete la jeringa y el tornillo de bloqueo del émbolo. Ver página 32

Lave el sistema líquido hasta que se elimine todo el aire. Ver página 31

Si no se forman gotas, el sistema líquido está apretado.

Si el sistema aún tiene fugas, retire la cubierta superior del instrumento aflojando los dos tornillos exteriores.

Apriete las conexiones del tubo (A) de acuerdo con la figura (vista superior):



Enjuague el sistema líquido. Ver página 31

Si no se forman gotas, el sistema líquido está apretado.

Si el sistema aún tiene fugas, llame a su organización local de servicios de Diagnóstico de Labsystems.

ATENCIÓN

Un sistema de líquido con fugas provoca imprecisión en el pipeteo y contaminación cruzada.

-Nunca opere el NS2400 si el sistema de líquido tiene fugas.

ATENCIÓN

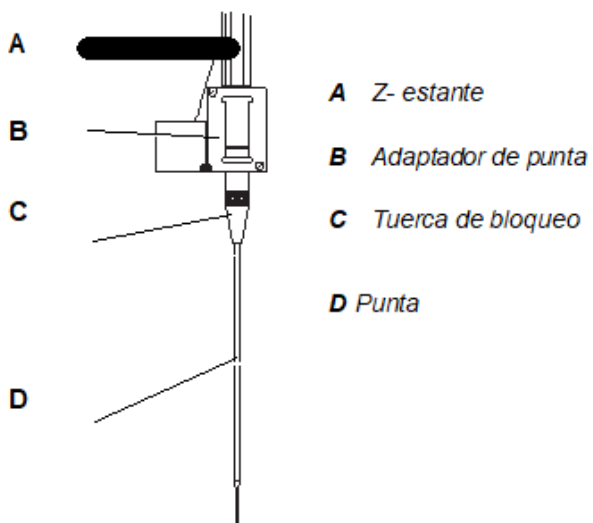


Las puntas dobladas o el revestimiento de la punta dañado provocan errores de detección de líquidos y la inexactitud de pipeteo

- Nunca trabaje con puntas dañadas o dobladas.

Apretar la contratuerca

La contratuerca (C) se encuentra como se muestra a continuación. Verifique y apriete según sea necesario.



Enjuagar el sistema líquido

Cuando lavar

Si el sistema líquido ha estado estacionario durante la noche, la emisión de gases produce burbujas de aire presentes en el sistema líquido. Incluso durante una carrera, las burbujas de aire pueden permanecer en el sistema líquido. Por lo tanto, se recomienda lavar el sistema líquido antes de ejecutar cada aplicación, utilizando el siguiente procedimiento O ejecutando el proceso de inicio.

Procedimiento de descarga

Para lavar el sistema líquido:

1 Asegúrese de que el contenedor de líquido del sistema esté lleno.

2 Encienda el instrumento e inicie el EVOware.

3 Enjuague el sistema de líquido con las siguientes configuraciones:

- Volumen: 20 ml.

- Velocidad: 495 μ l / seg.

- Use la bomba de lavado rápido

4 Haga clic en "Ejecutar"

El sistema líquido está enjuagado.

5 Durante el lavado, observe cuidadosamente el tubo. Si es necesario, mueva suavemente el tubo para asegurarse de que se eliminen todas las burbujas de aire.

6 Si todavía hay burbujas de aire en el tubo, repita los pasos 3 - 5.

ATENCIÓN

Las burbujas de aire en el sistema líquido pueden causar imprecisión en el pipeteo.

- Nunca opere el sistema NS2400 con burbujas de aire en el sistema líquido.

Limpieza del sistema líquido

Para evitar el crecimiento de microorganismos en el sistema líquido, recomendamos limpiar el sistema líquido una vez por semana. Dependiendo de su aplicación, puede llenar el sistema con el desinfectante (se usa agua como líquido del sistema):

Para llenar el sistema líquido y permitir que el agente reaccione, proceda de la siguiente manera:

1 Coloque el tubo en una botella con el agente de limpieza y enjuague el sistema líquido dos veces.

2 Deje que el agente de limpieza reaccione durante al menos 10 minutos.

3 Coloque el tubo en una botella con agua destilada y enjuague el sistema líquido dos veces.

4 Lave el sistema líquido ocho veces con líquido del sistema.

Jeringa

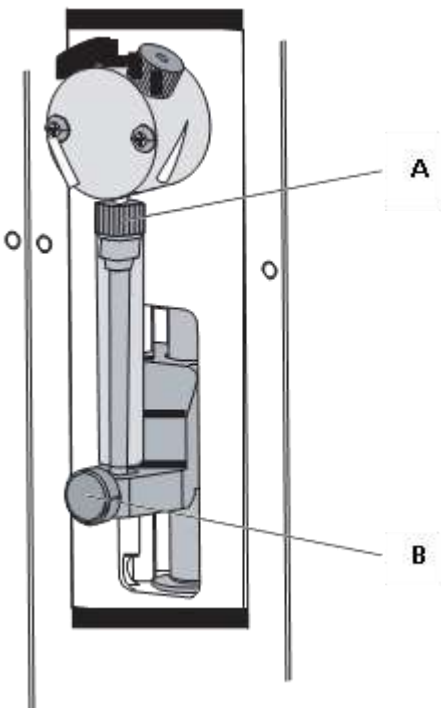
Jeringa de apriete y tornillos de bloqueo del émbolo

Por los movimientos continuos hacia arriba y hacia abajo de las jeringas durante el funcionamiento, los tornillos de bloqueo de la jeringa y el émbolo pueden aflojarse si

estos elementos no se ajustan correctamente. Esto puede provocar fugas del sistema líquido.

Para evitar este problema, proceda de la siguiente manera:

1 Apriete manualmente el tornillo de bloqueo del émbolo (B) y el tornillo de la jeringa (A) antes de encender el NS2400.



A Tornillo de la jeringa

B Tornillo de bloqueo del émbolo

2 Si aún se producen fugas, reemplace la jeringa o la tapa de la jeringa.

Vea a continuación las operaciones de reemplazo.

Sustitución de la jeringa

Para retirar la jeringa, proceda de la siguiente manera:

1 Vacíe el sistema líquido:

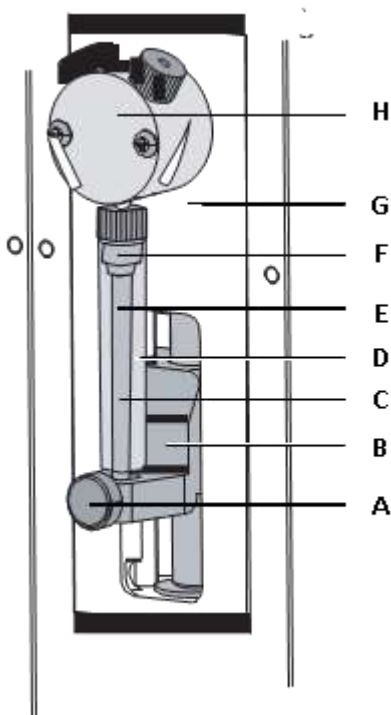
- Extraiga el tubo de líquido del sistema del recipiente de líquido del sistema.
- Ejecute el sistema de llenado de líquido.

2 Apague el instrumento.

3 Afloje el tornillo de bloqueo del émbolo.

4 Mueva manualmente el émbolo hacia abajo.

5 Desenrosque la jeringa de la válvula de 3 vías.



Un tornillo de bloqueo del émbolo

B accionamiento del émbolo

C Jeringa (émbolo, sello, cilindro de jeringa)

D Barril de jeringa (vidrio)

E émbolo

F Tapa de la jeringa (sello del émbolo al cilindro)

G Placa frontal diluyente

H válvula de 3 vías

Puntas del brazo de manejo de líquidos.

ATENCIÓN

La descarga electrostática puede dañar el detector de líquido.

Descargue eléctricamente a través del contacto con un objeto conectado a tierra antes de tocar las puntas.



ADVERTENCIA

El tubo y las puntas de pipeteo pueden contaminarse.

- Descontamine el instrumento y garantice las medidas de seguridad adecuadas.



ADVERTENCIA

Las puntas de pipeteo pueden causar lesiones.

- Evite el contacto con las puntas de pipeteo y el contacto con aerosoles al acceder a la mesa de trabajo, usando ropa protectora adecuada.

Limpieza de las puntas

Antes de encender el instrumento, use un tejido sin pelusa empapado en etanol (70%) o isopropanol para limpiar las puntas fijas. Asegúrese de no dañar el revestimiento de la punta.

Comprobación de las puntas por daños

Inspeccione visualmente el revestimiento de la punta antes de encender el instrumento.

Use un espejo para una inspección adecuada de la salida de la punta. Asegúrese de que

las puntas no estén dobladas. Si el revestimiento de la punta está dañado o la punta está doblada, la punta debe reemplazarse. Póngase en contacto con el representante de servicio de Labsystems Diagnostics para su reemplazo.

ATENCIÓN

Las puntas dobladas o el revestimiento de la punta dañado provocan imprecisiones en el pipeteo y errores de detección de líquidos.

Nunca trabaje con puntas dañadas o dobladas.

Nota: Asegúrese siempre de que la estación de lavado esté instalada en la posición correcta de la rejilla cuando se haya retirado. Si la posición de la cuadrícula ha cambiado, verifique las definiciones correspondientes en el software de la aplicación.

Estación de lavado

Limpieza de la estación de lavado

La estación de lavado puede entrar en contacto con reactivos y muestras. Si se produce un derrame, la estación de lavado debe retirarse de la mesa de trabajo para su limpieza.

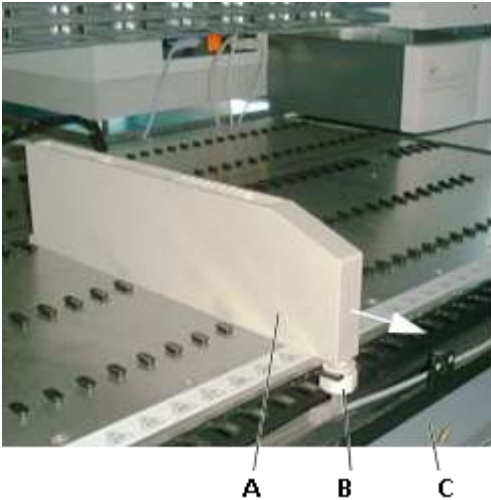
Limpie la estación de lavado de la siguiente manera:

1 Limpie la superficie de la estación de lavado con un agente de limpieza adecuado (por ejemplo, agua, alcohol, desinfectante) para eliminar cualquier reactivo derramado.

Nota: *No use lejía para limpiar la estación de lavado y no la limpie en una lavadora de laboratorio.*

2 Si es necesario, enjuague la estación de lavado y límpiela adicionalmente con agua o alcohol.

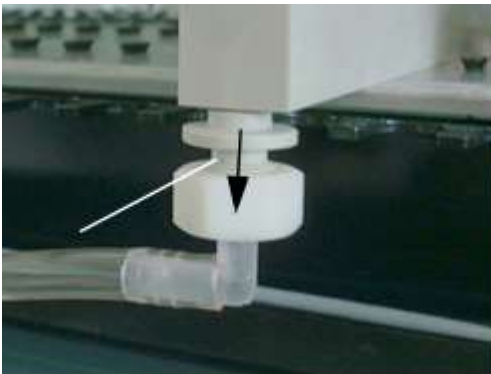
Si es necesario, retire la estación de lavado de la mesa de trabajo.



1 Abra el panel de acceso frontal (C).

2 Afloje la tuerca (B).

3 Tire de la estación de lavado (A) hacia adelante (vea la flecha).



4 Extraiga el conector del tubo de residuos de la estación de lavado (A) (vea la flecha).

5 Retire la estación de lavado de la mesa de trabajo.

6 Limpie la estación de lavado como se describe arriba.

7 Limpie la mesa de trabajo.

8 Vuelva a instalar la estación de lavado en la mesa de trabajo.

Asegúrese de que la estación de lavado se empuje hasta el tope durante la instalación.

Mesa de trabajo

Limpie la mesa de trabajo solo con pequeñas cantidades de agente de limpieza, p. con un paño humedecido

No derrame agente de limpieza sobre la mesa de trabajo.

Limpieza de la mesa de trabajo

Realice el siguiente procedimiento para limpiar la mesa de trabajo del instrumento de pipeteo:

- 1 Retire todos los bastidores y soportes de la mesa de trabajo.
- 2 Limpie la superficie de la mesa de trabajo con un agente de limpieza adecuado (por ejemplo, alcohol, desinfectante) para eliminar cualquier reactivo derramado.
- 3 Si es necesario, limpie adicionalmente con agua.

Paneles de seguridad

Limpieza de los paneles de seguridad.

Realice el siguiente procedimiento para limpiar los paneles de seguridad.

Limpie la superficie interior y exterior de los paneles de seguridad con un agente de limpieza adecuado, p. agua, alcohol o desinfectante, para eliminar cualquier reactivo o muestra derramada.

Si es necesario, limpie adicionalmente la superficie con agua o alcohol.

Contenedores de líquidos

Para evitar la deposición de cristales y el crecimiento de microorganismos en recipientes líquidos, limpie todos los recipientes líquidos al menos una vez por semana. Asegúrese de permitir que los solventes (por ejemplo, etanol) se evaporen antes de volver a llenar los reactivos en los recipientes.

Limpie los contenedores de desechos de la estación de trabajo, la lavadora y el extractor de discos al menos una vez por semana.



ADVERTENCIA

Contaminación a través del líquido residual, si los contenedores y / o los tubos están instalados incorrectamente.

Asegúrese de no mezclar el contenedor de líquido del sistema y el contenedor de residuos.

- Asegúrese de no mezclar los dos tubos.



A. Contenedor de líquido del sistema

B. Contenedor de residuos

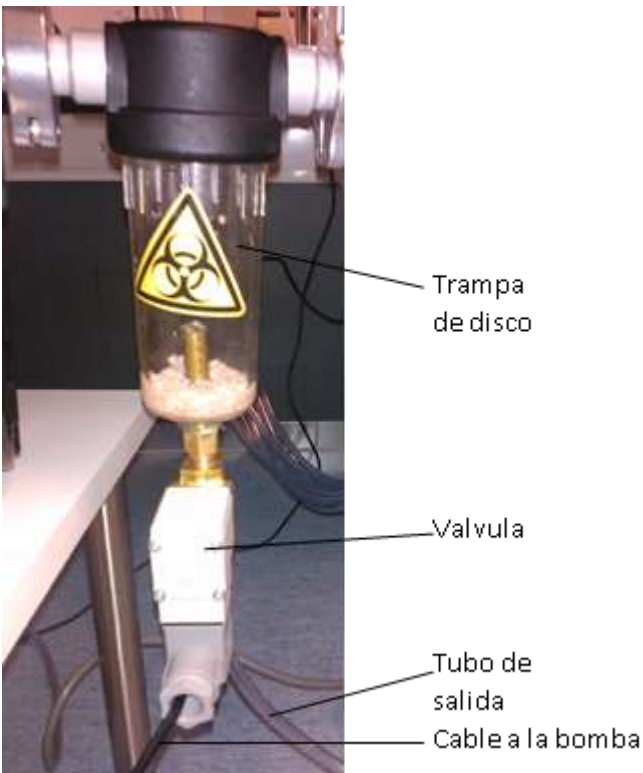
C. acoplamiento líquido para residuos líquidos

D. Acoplamiento líquido para sistema líquido

E. tubo de aspiración

Vaciando la trampa del disco

- Separe el cable que entra en la válvula en la conexión en el medio del cable.
- Retire el tubo de salida del contenedor de residuos con cuidado de no derramar el líquido residual.
- Separe la trampa del disco girándola en sentido antihorario hasta que se suelte del soporte negro. Tenga en cuenta que la válvula gira con la trampa.
- Vacíe los discos en un contenedor de residuos de materiales biopeligrosos y, si es necesario, enjuague la trampa con agua.
- Atornille la trampa nuevamente al soporte, coloque el tubo de salida nuevamente en el contenedor de desechos y conecte el cable a la bomba.





ADVERTENCIA

Los discos y el líquido en la trampa de discos pueden ser infecciosos.

Soportes y estanterías



Advertencia

Las partes del instrumento potencialmente infecciosas pueden estar contaminadas con materiales potencialmente infecciosos.

Siga las precauciones básicas de riesgo biológico.

Use equipo de protección personal apropiado, como guantes, batas de laboratorio y anteojos protectores.

Limpieza de portadores y bastidores

Los bastidores y los soportes pueden entrar en contacto con reactivos y muestras, que deben retirarse.

Realice el siguiente procedimiento para limpiar los soportes y bastidores.

1 Retire todos los soportes y bastidores de la mesa de trabajo.

La estación de lavado se puede limpiar en la mesa de trabajo.

2 Limpie la superficie de los bastidores, los soportes y la pinza con un agente de limpieza adecuado (por ejemplo, agua, alcohol, desinfectante) para eliminar cualquier reactivo derramado.

Si no ha quitado las etiquetas de los soportes y bastidores, asegúrese de no dañarlas con el agente de limpieza.

Nota: No use lejía para limpiar los soportes y las rejillas y no los limpie en una lavadora de laboratorio.

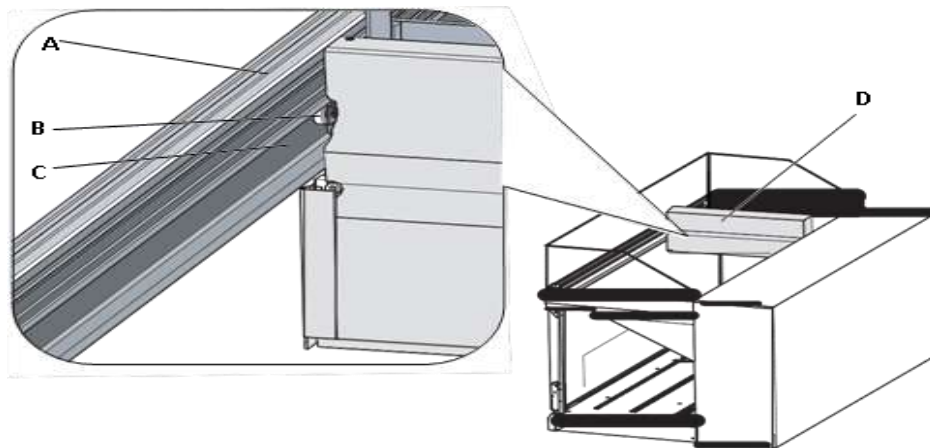
3 Si es necesario, enjuague los soportes y las rejillas y límpielos adicionalmente con agua o alcohol.

4 Devuelva los soportes y bastidores a la mesa de trabajo.

Limpieza de la guía del brazo

Para evitar movimientos desiguales del brazo, use una lengüeta de algodón o un pañuelo sin pelusa en un destornillador para limpiar el rodillo guía del brazo y un pañuelo sin pelusa para limpiar a fondo los rieles guía del brazo superior e inferior.

Nota: No use alcohol o solventes para limpiar la guía del brazo. No use grasa en los rieles del brazo.



A. guía del brazo

B. Rodillo guía del brazo

C. Carril de brazo

D. brazo

El módulo de la lavadora

General sobre el múltiple



Advertencia



¡Después de que se haya utilizado el instrumento, el colector puede ser infeccioso!

Antes de retirar el colector, debe desinfectarse completamente.

Es aconsejable cumplir con las PRECAUCIONES de seguridad aplicables, (incluido el uso de guantes sin polvo, gafas de seguridad y ropa protectora) para evitar la posible contaminación por enfermedades infecciosas.

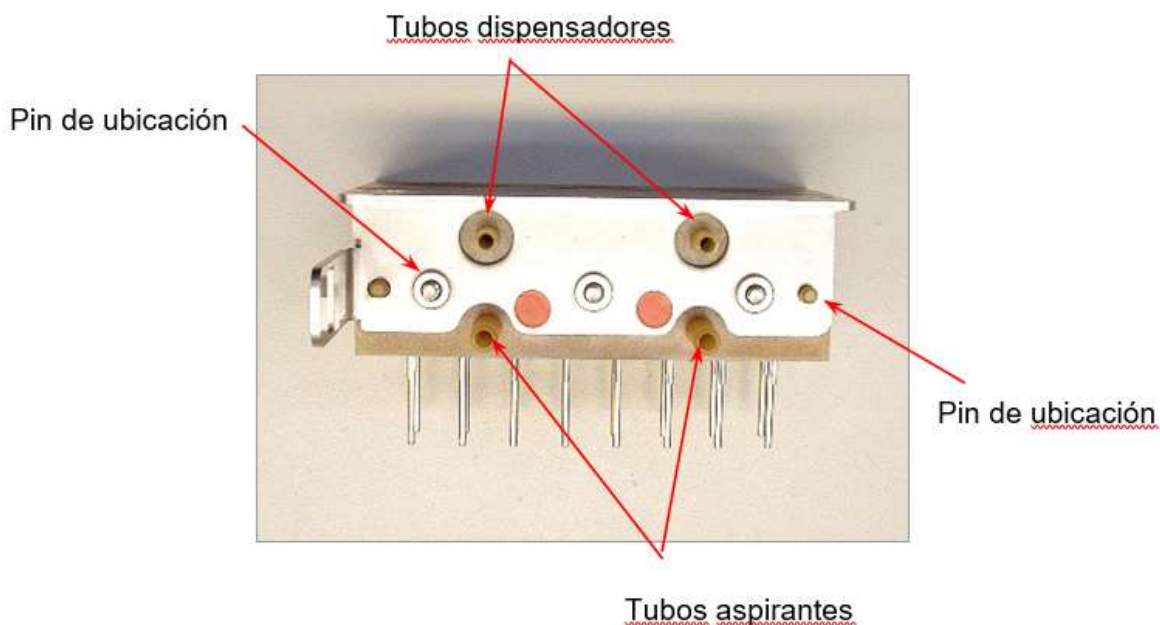


Advertencia



Cebe el instrumento sin líquido para vaciar todo el líquido del sistema, antes de retirar el colector.

- El módulo de lavadora se entrega con el colector de 8 vías ya instalado.
- El colector tiene los siguientes componentes básicos:



Nota

Siempre use guantes sin polvo al manipular el colector.

Limpieza del múltiple

El colector se limpia usando:

1. Las agujas de limpieza suministradas (caja de accesorios). La aguja de limpieza pequeña es para las agujas dispensadoras y la aguja de limpieza grande es para las agujas de aspiración.

Empuje con cuidado las agujas de limpieza dentro de las agujas de aspiración y dispensación. Enjuague el bloque múltiple con agua destilada para asegurarse de que se hayan eliminado todas las partículas.

2. Un baño ultrasónico suave de agua destilada tibia durante 15 minutos.

3. Autoclave (máx. 130 ° C, máx. Cinco veces, se debe retirar el colector del instrumento, ver más abajo).

4. Vuelva a instalar el distribuidor si es necesario (consulte la página 42).

5. Después de limpiar el múltiple, encienda el instrumento y realice el procedimiento de cebado con agua destilada.

Desmontaje del múltiple.

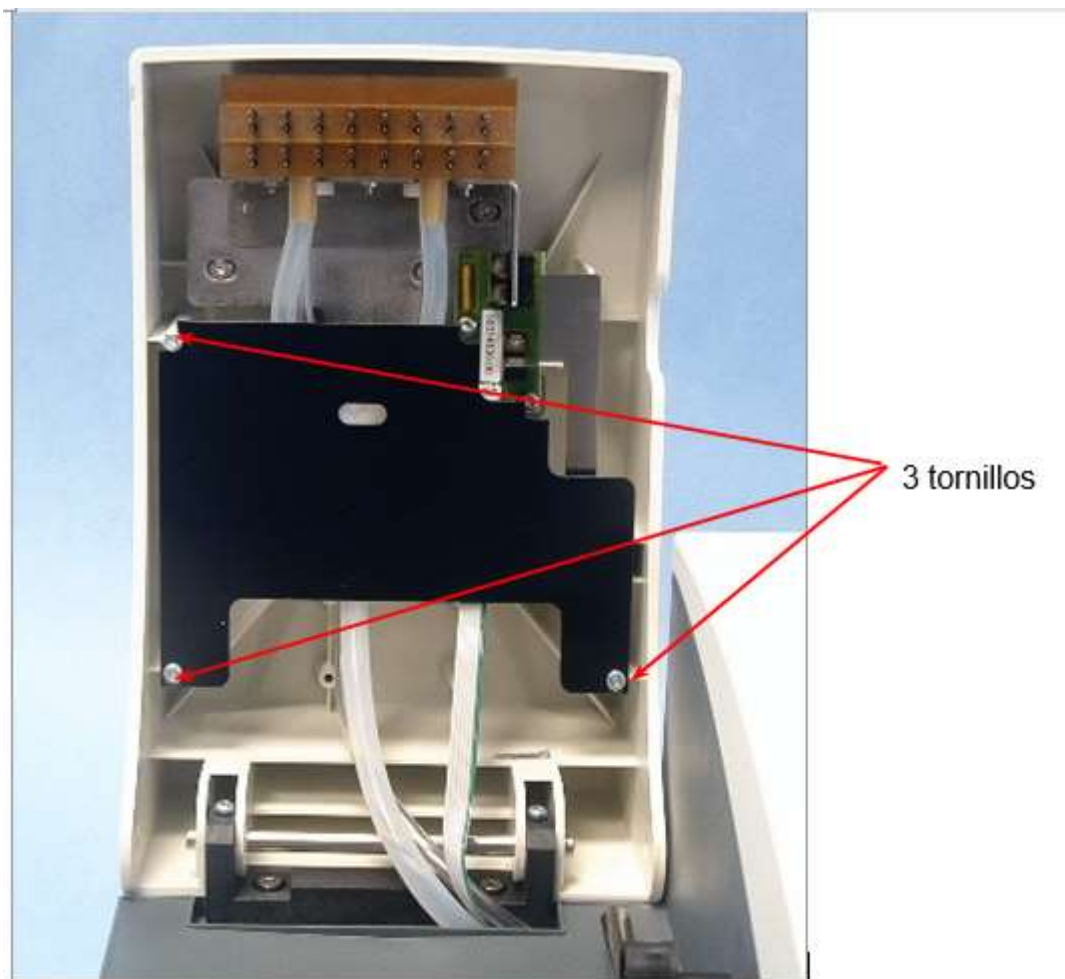


Advertencia

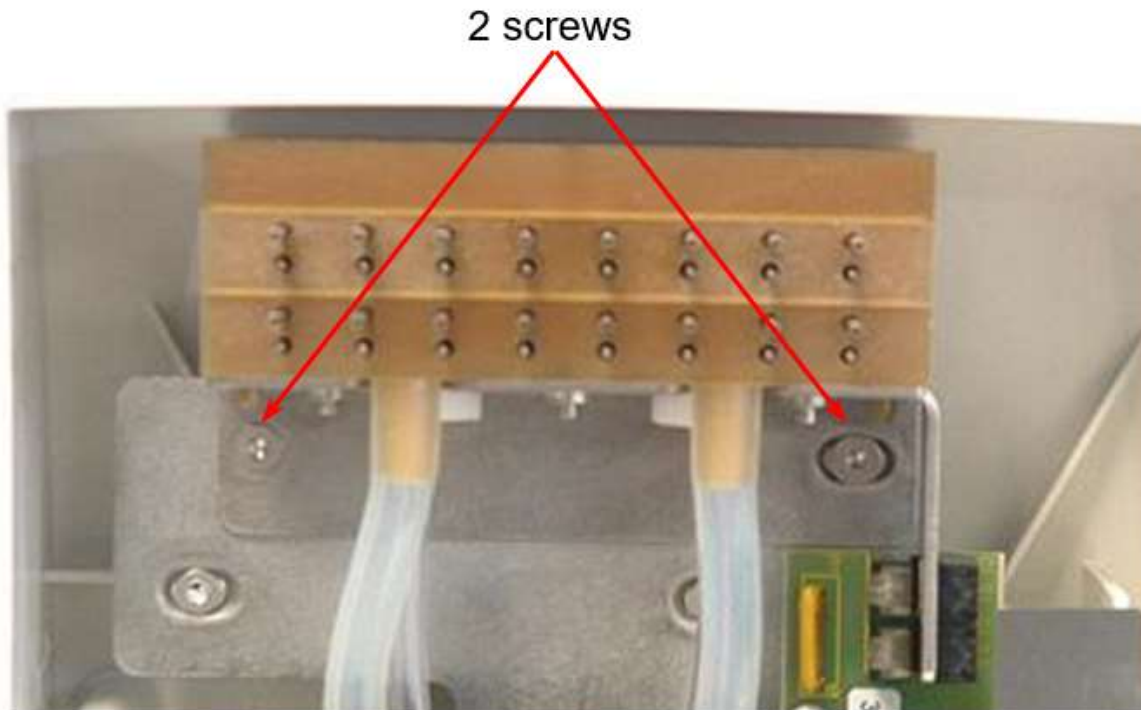
Cebe sin líquido para eliminar cualquier líquido del sistema de tubos.



El colector debe retirarse y limpiarse a fondo al menos una vez cada 6 meses o siempre que las agujas se bloqueen.



1. Levante el brazo del colector y retire la placa de protección negra del brazo del colector deslizándola hacia afuera desde detrás de los tres tornillos; no es necesario quitar los tornillos para realizar este paso.



2. Levante el brazo del múltiple y quite los dos tornillos que sujetan el múltiple al instrumento usando la llave Allen provista.
3. Retire con cuidado el tubo de los conectores en la parte posterior del múltiple y retire el múltiple.

Instalar el colector

Advertencia



Todas las partes del instrumento que entren en contacto con material potencialmente infeccioso deben tratarse como áreas potencialmente infecciosas.

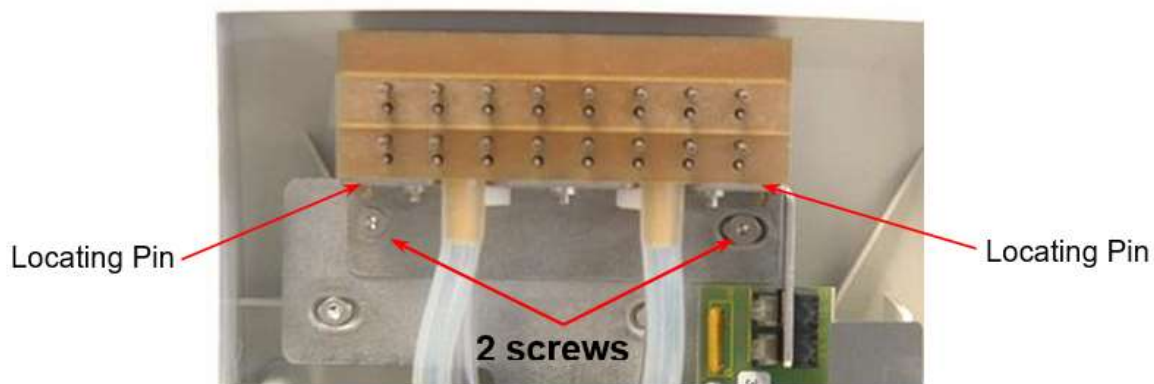


Es aconsejable cumplir con las PRECAUCIONES de seguridad aplicables, (incluido el uso de guantes sin polvo, gafas de seguridad y ropa protectora)

para evitar la posible contaminación por enfermedades infecciosas al realizar procedimientos de limpieza y también al realizar ajustes en el instrumento.

El colector se instala mediante el siguiente procedimiento:

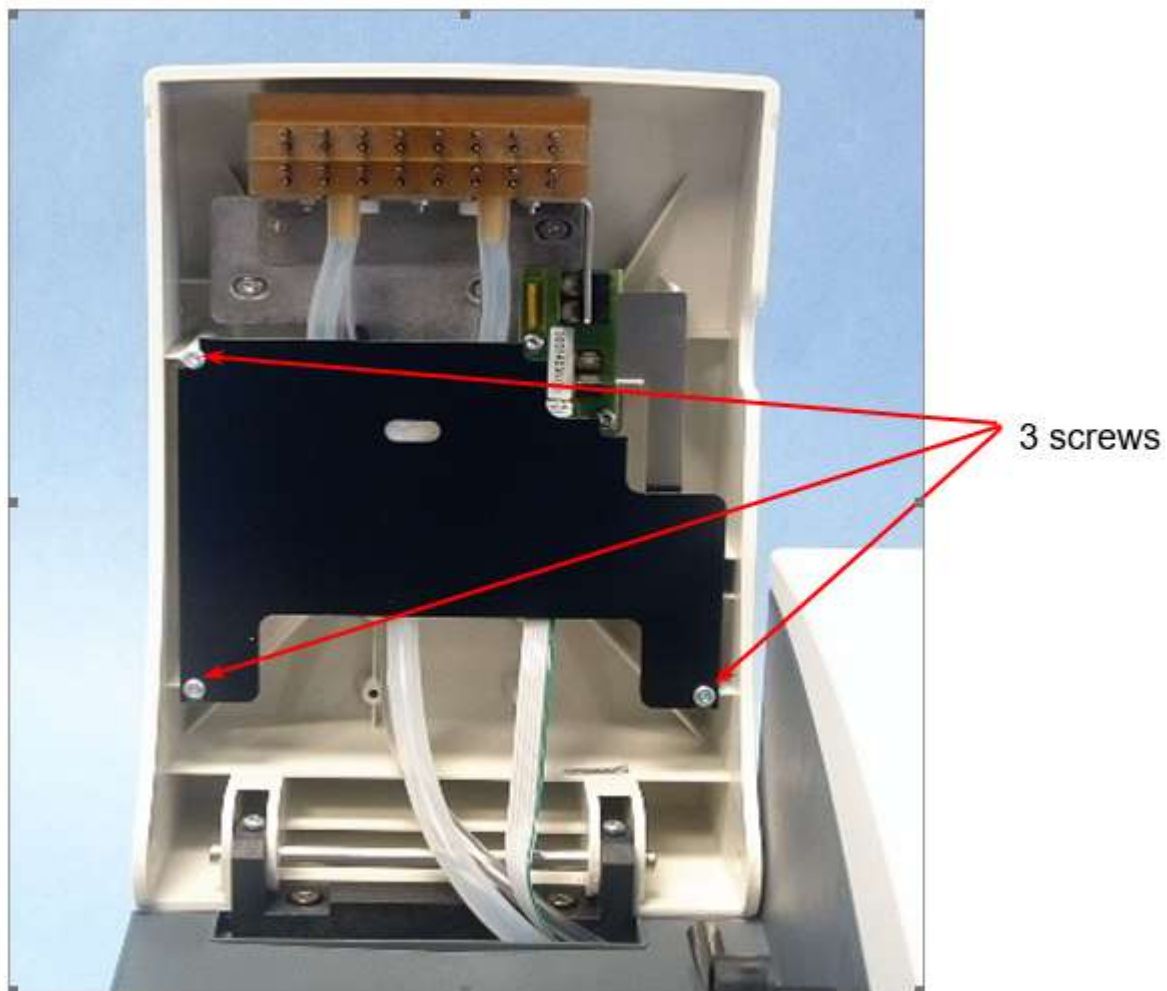
1. Levante el brazo del distribuidor.
2. Coloque cuidadosamente el colector en el brazo del colector y asegúrese de que los pasadores de ubicación estén insertados correctamente a través de los agujeros en el soporte.



Locating Pin = Pin de ubicación

2 screws = 2 tornillos

3. Apriete el colector en su lugar usando los dos tornillos con la llave Allen provista.
4. Coloque los tubos dispensadores (marcados en azul) en el conector superior en la parte posterior del colector.
5. Coloque los tubos de aspiración (marcados en rojo) en los dos conectores inferiores en la parte posterior del múltiple (marcados con etiquetas rojas).



6. Vuelva a colocar la placa de protección del colector negro deslizándola en su lugar detrás de los tres tornillos.

7. Baje el brazo del distribuidor y cebé el instrumento antes de comenzar un programa de lavado.

8 Limpieza y descontaminación

Limpieza

Limpie el instrumento regularmente como se indica a continuación.



Precaución Aunque el Sistema NS2400 está construido con materiales de alta calidad, debe limpiar inmediatamente las soluciones salinas, solventes, ácidos o soluciones alcalinas derramadas de las superficies externas para evitar daños y luego limpiar las partes con agua destilada desionizada.



Precaución Las superficies pintadas se pueden limpiar con la mayoría de los detergentes de laboratorio. Diluya el agente de limpieza como se recomienda. No exponga las superficies pintadas a ácidos o alcoholes de alta concentración durante períodos prolongados de tiempo, ya que pueden producirse daños visuales.



1 Apague la alimentación y desconecte los módulos del instrumento.

2 Use guantes desechables sin polvo.

3 Limpie el instrumento en el exterior y los portaplacas con un paño suave humedecido con agua o detergente suave.

4 Si ha derramado agentes infecciosos sobre el instrumento, descontamine el instrumento.



Precaución No use ninguna solución que contenga hipoclorito, como blanqueador, en portadores de placas, ya que esto puede deteriorar el acabado. Esto no perjudica el rendimiento.



Precaución No desmonte los portadores de placas.

Limpieza de los portadores de placas

Para limpiar los portadores de placas:

- 1 Apague y desconecte el sistema.
- 2 Use guantes desechables sin polvo.
- 3 Si se han producido derrames, mueva los portadores de placas manualmente.
- 4 Limpie los portadores de placas y el área que lo rodea con un detergente suave.
- 5 Limpie los portadores de placas inmediatamente cuando se hayan producido derrames sobre o alrededor del portador de placas.
- 6 Mueva el soporte de la placa a su posición normal una vez que lo haya limpiado.

Limpieza de contenedores de líquidos

Antes de limpiar los contenedores de residuos, vacíelos de acuerdo con las normas de eliminación (consulte “Eliminación de materiales” en la página 50).

Los recipientes deben limpiarse regularmente según las aplicaciones, utilizando un detergente suave.



Advertencia Al manipular contenedores de residuos, es aconsejable cumplir con las precauciones de seguridad aplicables, incluido el uso de

guantes sin polvo, gafas de seguridad y ropa protectora, para evitar la posible contaminación por enfermedades infecciosas.

Descontaminación

Además de la descontaminación regular, el usuario debe descontaminar completamente el sistema de acuerdo con las regulaciones estándar de laboratorio en los siguientes casos:

Cuando descontaminar

- ☐ Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o servicio en el sistema
- ☐ En caso de accidentes (por ejemplo, choque, sustancias derramadas, etc.)
- ☐ Antes de que el ingeniero de servicio de campo (FSE) realice cualquier trabajo in situ en el sistema
- ☐ Antes de que el sistema o partes del mismo sean devueltos a Labsystems Diagnostics (por ejemplo, para reparación)
- ☐ Antes del almacenamiento del sistema
- ☐ Antes de desechar el sistema o sus partes
- ☐ Generalmente antes de que el sistema o partes del mismo abandonen el sitio del usuario

Procedimiento de descontaminación

Si ha derramado agentes infecciosos, realice el procedimiento de descontaminación de la siguiente manera.



Advertencia El procedimiento de descontaminación debe ser realizado por personal capacitado autorizado en una habitación bien ventilada con guantes desechables, gafas protectoras y ropa.



La descontaminación debe realizarse de acuerdo con los procedimientos normales de laboratorio. Se deben seguir todas las instrucciones de descontaminación proporcionadas con los reactivos utilizados.

Se recomienda encarecidamente realizar el procedimiento completo de descontaminación antes de trasladar el sistema de un laboratorio a otro o enviarlo al servicio (consulte el certificado de descontaminación al final de este manual).

Para descontaminar el removedor de disco, úselo con tres microplacas llenas de solución de hipoclorito de sodio al 6%.



¡Nota! El extractor de discos se puede operar de forma independiente presionando el botón de inicio una vez cuando está encendido. Luego se vacía el plato.

El portador de la placa del removedor de disco debe descontaminarse con alguna otra solución que no sea el hipoclorito de sodio, ya que puede dañar la superficie del portador de la placa.

Sustitución de materiales consumibles

Los accesorios y las partes consumibles se reemplazarán solo por accesorios que cumplan con las especificaciones del fabricante.



Advertencia Las partes pueden ser infecciosas después de haber utilizado el instrumento.

Advertencia Desinfecte las piezas completamente antes de retirarlas

Advertencia Ceba el instrumento sin líquido para vaciar todo el líquido del sistema antes de retirar las partes consumibles.

Advertencia Al manipular contenedores de residuos, es aconsejable cumplir con las precauciones de seguridad aplicables, incluido el uso de guantes sin polvo, gafas de seguridad y ropa protectora, para evitar la posible contaminación por enfermedades infecciosas.

9 Pruebas de rendimiento

Se recomienda que el representante de servicio de Labsystems Diagnostics evalúe periódicamente el sistema y sus componentes.

Se puede aplicar una frecuencia de prueba más alta en función de los requisitos de calidad y reglamentarios del laboratorio que utiliza el sistema NS2400.

El contrato de servicio anual se recomienda para este propósito.

El propósito de este capítulo es proporcionar al usuario algunos medios para verificar aspectos significativos del rendimiento del sistema NS2400 y sus componentes, aunque las pruebas que se describen a continuación no reemplazan una evaluación completa.

Supervisión del rendimiento general del sistema NS2400

Una buena manera de monitorear y detectar cambios en el rendimiento del sistema NS2400 es rastrear los valores de los controles a lo largo del tiempo. Especialmente si se usan repetidamente los mismos lotes de kits.

El principio es el de la variación estadística. Trace las desviaciones de los valores de control en un gráfico de control y analícelos para cada placa en un orden cronológico. Después de tener 10 o más puntos de datos en el gráfico, se pueden usar una serie de reglas generales para detectar variaciones tanto sistemáticas como aleatorias en los resultados y, por lo tanto, permitir al usuario o la gestión del laboratorio garantizar que el proceso esté bajo control.

Un buen ejemplo de la creación de un gráfico de control y la interpretación de los datos se da, por ejemplo, en wikiHow (<http://www.wikihow.com/Create-a-Control-Chart>).

Pruebas de verificación de rendimiento de manejo de líquidos

Recomendamos el uso del kit de control de calidad (Tecan AG Material N030062826) para las pruebas de verificación del rendimiento del manejo de líquidos al menos una vez al año;

El kit de control de calidad se basa en el fotométrico patentado Ratiometric™ de Artel tecnología, ahora disponible para usuarios de NS2400.

Los beneficios para el cliente incluyen:

- ☐ Trazabilidad de los resultados de las pruebas a los estándares internacionales.
- ☐ Robustez del método en un entorno de laboratorio diario

- ☐ Facilidad de uso

Para obtener detalles sobre el kit de control de calidad, consulte los manuales del kit de control de calidad

Métodos alternativos

Los métodos alternativos son:

- ☐ Prueba gravimétrica
- ☐ Prueba de precisión de color

Los métodos de prueba se describen en detalle en la página 61

Prueba de verificación del rendimiento del módulo del lector fluorométrico

Los métodos de prueba incluyen pruebas para

- sensibilidad
- Uniformidad y
- precisión

Estas pruebas verifican el rendimiento básico del módulo Reader.

Los métodos de prueba se describen en detalle en la página 61.

Prueba de verificación del rendimiento del módulo de lavadora

Los métodos de prueba incluyen pruebas para

- Volumen residual y
- Precisión de dispensación

Estas pruebas verifican el rendimiento básico del módulo Lavadora.

Los métodos de prueba se describen en detalle en la página 67.

10 Eliminación de materiales.

Siga los procedimientos de laboratorio y específicos de cada país para la eliminación de residuos biopeligrosos o radiactivos. Consulte la normativa local para la eliminación de material infeccioso.



Advertencia Las muestras pueden ser potencialmente infecciosas. Deseche todas las placas usadas, guantes desechables, jeringas, puntas desechables, etc., como desechos biopeligrosos. Tenga cuidado y siempre use guantes.



Advertencia Trate la microplaca usada, el contenedor de desechos, el recipiente de cebado en el portador de la placa, los desechables y todas las sustancias usadas de acuerdo con las pautas de buenas prácticas de laboratorio (BPL).



Advertencia Pregunte sobre los puntos de recogida apropiados y los métodos aprobados de eliminación en su país, estado o región.

Empaque para servicio

El sistema NS2400 y los módulos reciben servicio en el sitio. El extractor de discos se reemplaza por una unidad de préstamo y se envía a Labsystems Diagnostics para su reparación. Siga las instrucciones que se presentan a continuación:

- Informar sobre el uso de materiales peligrosos.
- Retire cualquier microplaca antes de la descontaminación. Descontamine las piezas del instrumento que se enviarán.
- Empaque el instrumento de acuerdo con las instrucciones de embalaje.
- Utilice el embalaje original para el envío.
- Adjunte un "**Certificado de descontaminación**" fechado y firmado al final de este manual, tanto en el interior como en el exterior del paquete, en el que devuelve su instrumento (u otros artículos).
- Indique la falla después de haber estado en contacto con su representante local de Labsystems Diagnostics o con el departamento de servicio técnico de Labsystems Diagnostics.

Eliminación del sistema o sus partes.

El sistema NS2400 y sus partes están expuestos a muestras potencialmente infecciosas. La gestión de residuos del sistema completo debe llevarse a cabo para garantizar que no exista riesgo de contaminación.

- Asegúrese de tratar las piezas en contacto con muestras y líquidos residuales de acuerdo con las normas y reglamentos de seguridad aplicables.
- Descontamine siempre las piezas antes de desecharlas.

Para su eliminación, comuníquese con el servicio local de Diagnóstico de Labsystems.

Organización

Especificaciones Técnicas

Especificaciones Generales

Labsystems Diagnostics se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación sin previo aviso como parte de nuestro programa continuo de desarrollo de productos.

Especificaciones generales

Dimensiones totales ca. 2050 mm (W) x 780 mm (D) x 870 mm (H) para la instrumentación y reservar un espacio de al menos 400 mm (W) x 800 mm (D) x 700 mm (H) para la bomba y las botellas de líquido

Peso NS2400 250 kg para la parte instalada de la mesa; 50 kg para las piezas ubicadas en el piso o gabinete debajo

Puesto de trabajo	220 kg
-------------------	--------

Lector	14 kg
--------	-------

Arandela	6.6 kg
----------	--------

Unidad principal del extractor de discos	4,1 kg
--	--------

Bomba extractora de discos	18 kg
----------------------------	-------

Condiciones de + 15°C a + 32°C; humedad relativa máxima 80%

operación Max. 2000 m sobre el nivel del mar

Solamente para uso en interiores

Fuente de alimentación	100-120VAC / 220-240VAC
Frecuencia	50-60Hz,
Consumo de energía	2400 VA máx.
Condiciones de transporte	-20 °C a + 60 °C, humedad relativa máxima 80%, empacado en empaque de transporte
Condiciones de almacenamiento	1 °C a + 50 °C, humedad relativa máxima 80%, embalado en embalaje de transporte

Especificaciones de seguridad

Esta sección describe las especificaciones de seguridad para el sistema NS2400.

El sistema NS2400 lleva las siguientes marcas:

Marca CE para la Directiva Europea de Diagnóstico In Vitro

El sistema NS2400 cumple con los siguientes requisitos:

98/79 / CE (Directiva de diagnóstico in vitro)

2002/96 / CE (Residuos de equipos eléctricos y electrónicos)

Rendimiento de seguridad:

IEC 61010-2-101: 2015 (Ed. 2) Requisitos particulares para equipos médicos de diagnóstico in vitro (IVD)

Las especificaciones de seguridad también se cumplen en las siguientes condiciones ambientales, además de o en exceso de las establecidas en las condiciones de funcionamiento:

Temperatura	+ 5 °C a + 40 °C
Humedad	Humedad relativa máxima 80%
Fluctuaciones de la red eléctrica	± 10% del nominal

Rendimiento EMC:

EN 61326-2-6: 2012 Norma de familia de productos -
Equipos eléctricos para medición, control y uso en
laboratorio; Equipo médico de diagnóstico in vitro (IVD)

11 Guía para resolver problemas

Propósito de este capítulo.

Este capítulo ayuda a reanudar la operación después de que se haya producido un problema menor con el sistema NS2400. Enumera los posibles sucesos, su causa probable y sugiere cómo remediar el problema.

Qué errores puede corregir el operador

La siguiente tabla de resolución de problemas enumera posibles fallos de funcionamiento y errores del sistema NS2400. El operador está habilitado para corregir algunos de esos problemas o errores por sí mismo. Para esto, las medidas correctivas apropiadas se enumeran en la columna "Medidas correctivas".

El ingeniero de servicio técnico (TSE) generalmente realiza la eliminación de fallas o errores más complicados de acuerdo con instrucciones separadas. En este caso, se hace referencia al TSE.

Problemas y errores a nivel de sistema e instrumento

Problema error	Causa posible	Medidas correctivas
Sistema de fuga de líquido	Tubos y / o conexiones de tubos no apretados. La jeringa está goteando	Apague el instrumento inmediatamente Realice la descontaminación y / o mantenimiento Reemplace la jeringa o la tapa de la jeringa.
Error de comunicación	Poder no encendido Energía / comunicación interrumpida Sin comunicación	Encender el instrumento Revise el cable y enchufe Apague el instrumento y la PC, espere hasta que la luz de estado esté oscura, encienda el instrumento y la PC
	Unidad X, Y o Z bloqueada	Verificar obstáculos
Error de inicialización	Los brazos no pueden inicializarse	Asegúrese de que los brazos puedan moverse libremente, es decir, que su rango de movimiento no esté obstruido por otros objetos.
	Hardware defectuoso	Póngase en contacto con su organización de servicio local
El panel de seguridad frontal no se desbloquea correctamente	Falla mecánica de las cerraduras de las puertas	Póngase en contacto con su organización de servicio local
El panel de seguridad frontal no se bloquea correctamente.	Falla mecánica de las cerraduras de las puertas.	Apagar el instrumento. Póngase en contacto con su organización de servicio loca

Problemas y errores en el manejo de líquidos y Puntas

Problema, error	Causa posible	Medidas correctivas
Error de posicionamiento	Unidad X, Y o Z bloqueada Choque Hardware defectuoso	Verificar obstáculos Verifique las posiciones del contenedor, estante y portador Póngase en contacto con su organización de servicio local
No se detectó líquido	No hay suficiente líquido Mala conexión a tierra del transportista Puntas sucios	Verificar / agregar líquido Coloque el bastidor correctamente en el soporte Limpie el soporte para garantizar una buena conexión Asegure el contacto contenedor-estante-portador-mesa de trabajo Puntas limpias
No se detectó suficiente líquido	No hay suficiente líquido Definición incorrecta de contenedor / estante Verificar / agregar líquido Comprobar contenedor, definición de estante	
Nivel de falla sensorial	Uso de teléfonos móviles o alto nivel de electricidad estática en el área.	No utilice teléfonos móviles, ni siquiera en modo de espera a menos de 2 m del instrumento.
	Baja humedad en la habitación	Aumentar la humedad ambiental (humidificador)
	Posicionamiento incorrecto de la muestra Puntas dobladas Uso de transportista incorrecto	Rectificar posicionamiento de muestra Reemplace las puntas dobladas Usar / configurar el operador correcto.

	Conexiones sueltas o con fugas que provocan la aparición de gotas en las puntas Líquido del sistema insuficiente	Realizar mantenimiento diario Realizar mantenimiento diario
	Ropa o muebles cargados electrostáticamente	Descarga eléctrica a través del contacto con un objeto conectado a tierra
	Sistema altamente conductivo líquido	Utilice líquido del sistema con una conductividad inferior a 10 $\mu\text{S} / \text{cm}$.

Problemas y errores en el brazo robótico.

Problema, error	Causa posible	Medidas correctivas
Microplaca no recogida	Sin microplaca en el portador No se puede recoger la microplaca.	Poner microplaca en portador Establecer la posición de la pinza Pinzas limpias
Ruido inusual durante el movimiento del brazo.	Piezas gastadas o dañadas	Póngase en contacto con su organización de servicio local

Situaciones problemáticas durante la ejecución del proceso

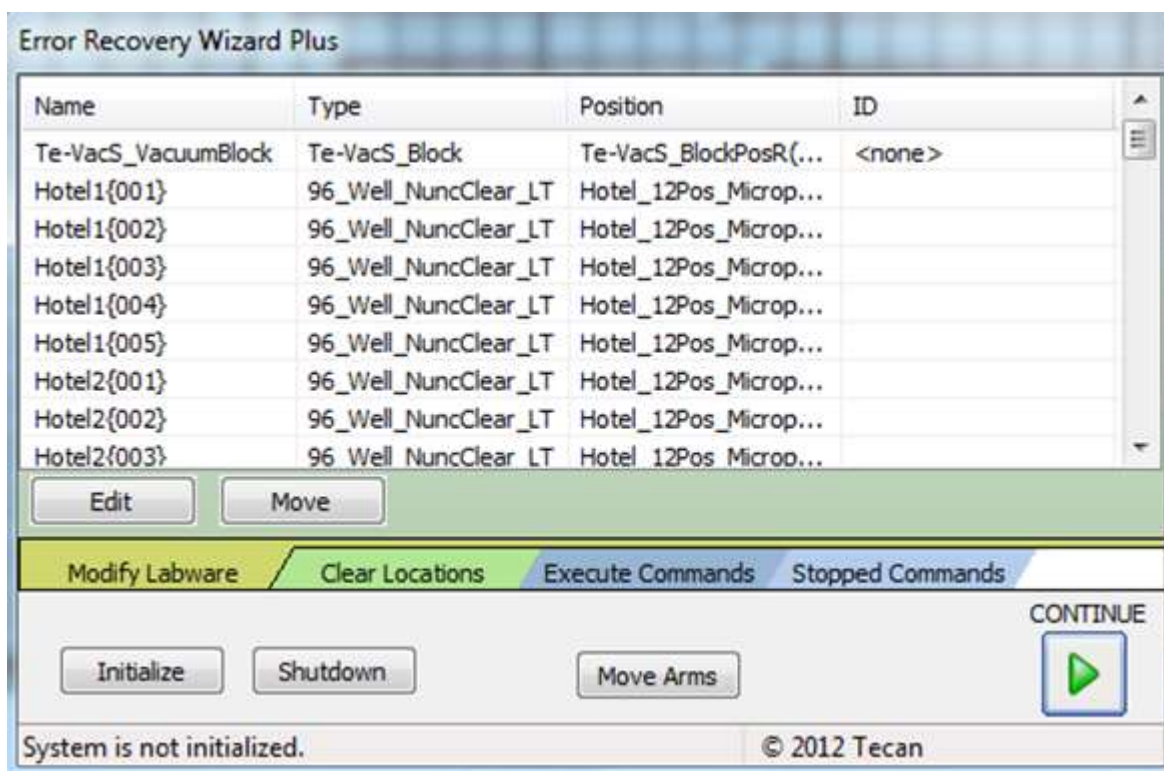
Si se produce un error durante la ejecución, se activa el sonido de la alarma acústica, la luz roja en la cubierta superior de la estación de trabajo comenzará a parpadear y el sistema se detendrá automáticamente. Sin embargo, es posible recuperar el sistema y finalizar la ejecución sin perder ninguna muestra.

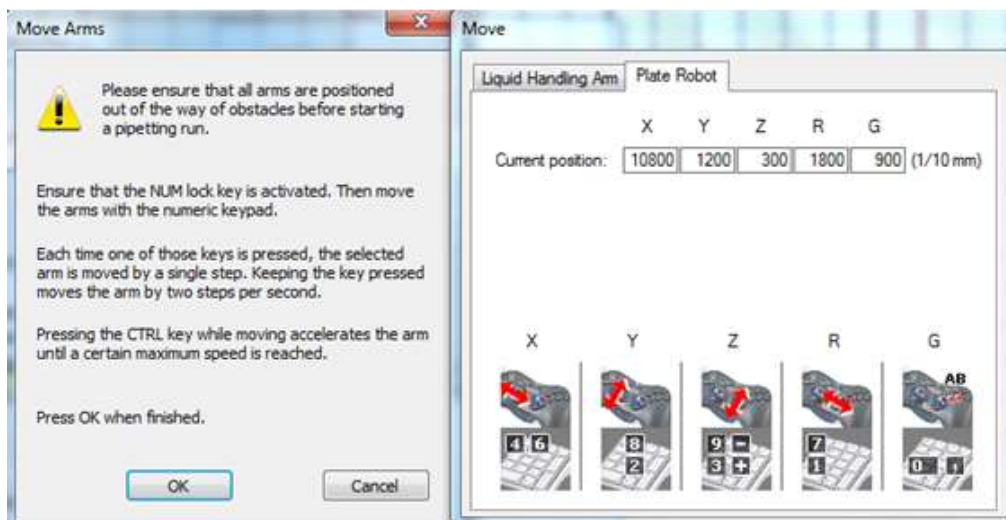
Después de detener el sistema, seleccione **RECUPERAR** para recuperar el sistema después de un error.



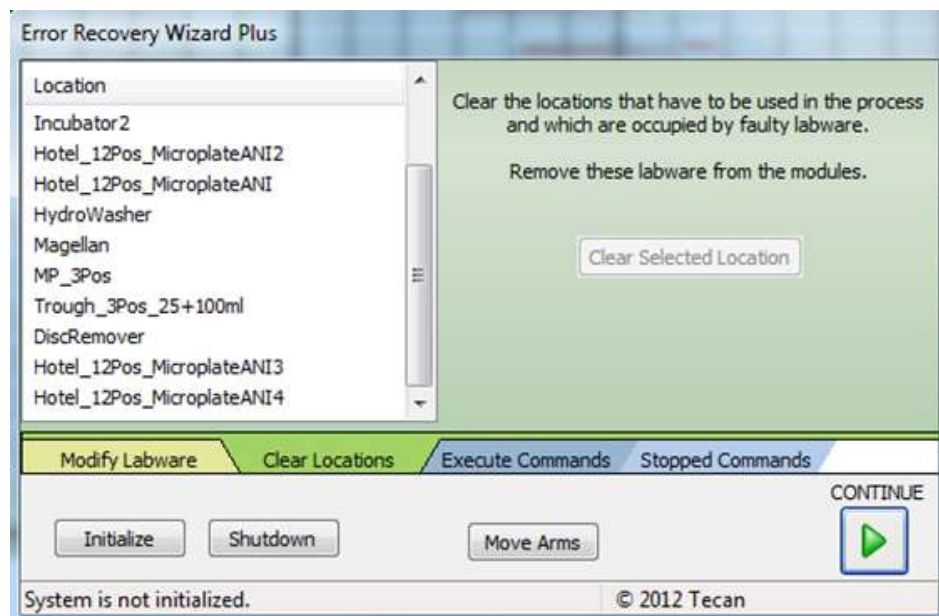
Se mostrará un cuadro de diálogo del Asistente de recuperación de errores.

Si el brazo robótico no puede moverse libremente a su posición inicial o si el brazo sostiene una placa una vez que se detiene el sistema, seleccione Mover brazos y abra la puerta de seguridad.





Aparecerá el cuadro de diálogo Mover Brazos y le dará instrucciones sobre cómo mover manualmente el brazo robótico. Si el brazo sostiene una placa, al presionar una coma [,] se liberará la placa. Esté preparado para atrapar el plato con la mano mientras presiona la coma [,]. Cuando termine, presione OK para volver al cuadro de diálogo Asistente de recuperación de errores.



Errores causados por cualquier ubicación

Si el error ocurre mientras el brazo robótico sostiene la placa, siga las instrucciones a continuación.

- Identifique la siguiente ubicación, donde el brazo movía la placa.
- Procese manualmente la placa como se procesaría en la siguiente ubicación después de liberar la placa del brazo robótico.
- Después de procesar la placa, seleccione **Borrar Ubicaciones** en el cuadro de diálogo Asistente de recuperación de errores y, en la lista Ubicación, seleccione la ubicación y haga clic en **Borrar Ubicación Seleccionada**.
- Después de eso, seleccione nuevamente la **Misma Ubicación** y haga clic nuevamente en **Borrar Ubicación Seleccionada**. Es importante limpiar la ubicación dos veces.
- Seleccione **Modificar Material de Laboratorio** para verificar la posición actual de la placa. Después de limpiar la ubicación, la ubicación actual de la placa debe estar en el hotel (Hotel_12Pos_Microplate).
- Coloque la placa junto con la tapa en la misma posición y el mismo hotel donde se cargó antes de comenzar la carrera.
- Cierre la puerta de seguridad y haga clic en **CONTINUAR** (flecha verde grande). El cuadro de diálogo desaparecerá. Seleccione **CONTINUAR** nuevamente para continuar la ejecución. El sistema se inicializará automáticamente antes de continuar la ejecución.

Si el error ocurre mientras la placa está dentro de un dispositivo / ubicación (LiHa, Incubadora, Extractor de discos, Lavadora, Lector), siga las instrucciones a continuación

- Compruebe manualmente que el dispositivo funciona correctamente.
- Cierre la puerta de seguridad y haga clic en **CONTINUAR** (flecha verde grande). El cuadro de diálogo desaparecerá. Seleccione **CONTINUAR** nuevamente para continuar la ejecución. El sistema se inicializará automáticamente antes de continuar la ejecución.

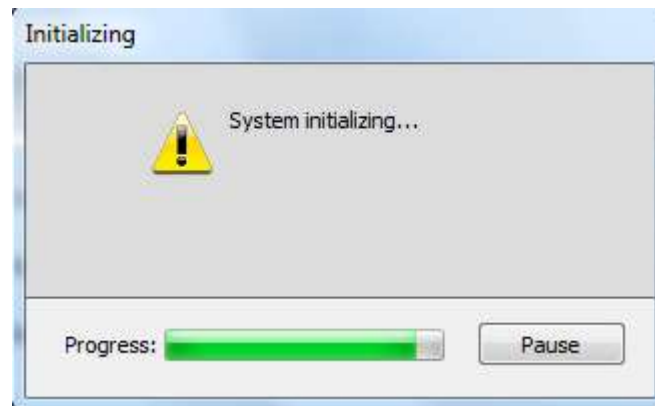
Errores causados por el removedor de discos - ejemplo

A) El sistema se detiene antes de mover la placa al Extractor de discos

Si el error ocurre mientras el brazo robótico está llevando la placa al Extractor de discos, siga las instrucciones a continuación.

- Retire los discos manualmente después de soltar la placa del brazo robótico.
- Después de quitar los discos, seleccione **Borrar Ubicaciones** en el cuadro de diálogo Asistente de recuperación de errores y, en la lista Ubicación, seleccione **Extractor de Discos** y haga clic en **Borrar Ubicación Seleccionada**.
- Después de eso, seleccione nuevamente **Extractor de Discos** y haga clic nuevamente **Borrar Ubicación Seleccionada**. Es importante borrar la ubicación de Extractor de Discos dos veces.
- Seleccione **Modificar Material de Laboratorio** para verificar la posición actual de la placa. Después de limpiar la ubicación de Disc Remove, la ubicación actual de la placa debe estar en el hotel (Hotel_12Pos_Microplate).
- Coloque la placa junto con la tapa en la misma posición y el mismo hotel donde se cargó antes de comenzar la carrera.

- Cierre la puerta de seguridad y haga clic en **CONTINUAR** (flecha verde grande). El cuadro de diálogo desaparecerá. Seleccione **CONTINUAR** nuevamente para continuar la ejecución. El sistema se inicializará automáticamente antes de continuar la ejecución.



B) El sistema se detiene mientras la placa está dentro del extractor de discos

Si el error ocurre mientras la placa está dentro del Extractor de discos, siga las instrucciones a continuación.

- Escanee manualmente la placa una vez con el Extractor de discos para asegurarse de que el Extractor de discos funciona correctamente.
- Cierre la puerta de seguridad y haga clic en **CONTINUAR** (flecha verde grande). El cuadro de diálogo desaparecerá. Seleccione **CONTINUAR** nuevamente para continuar la ejecución. El sistema se inicializará automáticamente antes de continuar la ejecución.

12 Repuestos y accesorios

Como ordenar

Códigos para repuestos y accesorios

Código	Artículo	Cantidad
10613049	Recipiente para reactivos, 100 ml	108 (18 x 6)
34691400	Microplaca transparente; fondo plano	1
268152	Microplaca transparente; fondo redondo	1
263339	Cubierta de microplaca	1
10612680	Plate Hotel, 6 posiciones	1
10613020	Portador, 3 posiciones	1

13 métodos de prueba de rendimiento

Apéndice A Pruebas de verificación de rendimiento de manejo de líquidos

Prueba de precisión de color

Propósito

La prueba de precisión del color se utiliza para determinar la precisión con la que el cabezal de pipeteo dispensa líquido.

Es necesario calibrar su solución coloreada para determinar la precisión, p. con una pipeta manual precisa.

***Nota:** La precisión y la precisión dependen del líquido específico y del bloque de punta utilizado. Labsystems Diagnostics le recomienda verificar la precisión y exactitud con el líquido específico y el dispositivo de pipeteo utilizado en su aplicación, para verificar la calibración correspondiente*

Material requerido

Solución de color, por ejemplo, naranja G.

Un lector de microplacas para microplacas de 96 pocillos.

Guión

Esta prueba se lleva a cabo en el software de la aplicación. Hay scripts de mantenimiento predefinidos disponibles en el software de la aplicación. Estos se pueden adaptar a las necesidades del usuario, si es necesario.

Ejecutando la prueba

Para ejecutar la prueba de precisión de color, ejecute el script de mantenimiento y preste atención a lo siguiente:

- utilice dispositivos de punta diferentes para pipetear diluyente y solución de color, por ejemplo, diluyente con puntas fijas, solución de color con puntas desechables.

Factores de calibración

Tenga en cuenta que los factores de calibración pueden necesitar una adaptación.

- En el software de la aplicación, los factores de calibración predeterminados se definen para el contacto dispensado con DMSO y agua.
- Le recomendamos que verifique los factores de calibración y la precisión con los líquidos específicos utilizados en cada aplicación.

Procedimiento

1. Aspire 100 µl de diluyente y dispense por contacto dispense en una microplaca de 96 pocillos.
2. Aspire x µl de solución de color y dispense por contacto en la microplaca precargada de 96 pocillos.
3. Aspirar (100 - x) µl de diluyente y dispensar por contacto dispensar en una microplaca de 96 pocillos.
4. Mezcle por cinco ciclos de aspiración y dispensación de 80 µl.
5. Mida los valores colorimétricos de las soluciones pipeteadas en las microplacas.

Agite la microplaca antes de medir con alta intensidad durante 30 segundos.

Nota: Recomendamos usar

- *un lector apropiado para microplacas de 96 pocillos.*
- *0,1 mol de dihidrato de hidrogenofosfato disódico (Sigma O3756) como diluyente y para disolver la naranja G (Sigma 71643).*
- *Microplacas de fondo plano Greiner de 96 pocillos 7.*

5 Si los CV medidos y las Precisiones están dentro de la tolerancia, la prueba ha sido aprobada.

Si los resultados de la prueba están fuera de tolerancia, asegúrese de que

- las soluciones no están contaminadas.
- las microplacas no están dañadas.
- el lector está en buenas condiciones (calibrado).
- el cabezal de pipeteo no tiene fugas.

Nota: *Si no se puede lograr la precisión deseada, comuníquese con el ingeniero de servicio de Labsystems Diagnostics.*

Apéndice B **Pruebas de verificación de rendimiento del módulo lector**

Pruebas periódicas de control de calidad

Los resultados están fuertemente influenciados por errores en el pipeteo y la configuración de los parámetros del instrumento; por lo tanto, siga las instrucciones

cuidadosamente. El usuario debe determinar los intervalos apropiados para esta prueba en función de la frecuencia con la que se opera el instrumento.

Recomendamos adaptar estas pruebas y los criterios de aceptación a la aplicación principal del laboratorio. Idealmente, estas pruebas deben realizarse con las propias placas, fluoróforos, tampones, volúmenes y todos los ajustes apropiados del laboratorio (filtros, flashes, retrasos, etc.).



PRECAUCIÓN

ANTES DE COMENZAR LAS MEDIDAS, ASEGÚRESE DE QUE LA POSICIÓN A1 DE LA MICROPLATA ESTÉ INSERTADA CORRECTAMENTE. LA POSICIÓN DEL POZO A1 TIENE QUE ESTAR EN EL LADO SUPERIOR IZQUIERDO.

Especificaciones - Criterios aprobados / reprobados



PRECAUCIÓN

ESTA SECCIÓN OFRECE INSTRUCCIONES SOBRE CÓMO VERIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DEL INSTRUMENTO. SI LOS RESULTADOS DE ESTAS PRUEBAS DE CONTROL NO ESTÁN EN LAS ESPECIFICACIONES OFICIALES DEL INSTRUMENTO, CONTACTE CON SU CENTRO DE SERVICIO LOCAL.

Nota

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



La siguiente tabla ofrece una descripción general de los criterios aprobados / reprobados para la prueba de especificación del módulo Lavadora.

Especificación	Criterios aprobados / reprobados
Sensibilidad máxima de fluorescencia	<20 pM Fluoresceína
Fluorescencia Máxima uniformidad	<3% CV
Fluorescencia de precisión superior	<2% CV

Se pueden realizar las siguientes pruebas para probar las especificaciones:

- sensibilidad
- Uniformidad
- precisión

Especificaciones – Instrucciones de prueba

Sensibilidad

Realice la siguiente medición para determinar el límite de detección de fluoresceína:

Parámetros de medida:

Parámetros	Ajuste
Modo de lectura	Fluorescencia Arriba
Ex longitud de onda	485 (20) nm
Em Longitud de onda	535 (25) nm
Cantidad de flashes	25

Material / reactivos:

Fluoresceína 1 nM (en NaOH 0.01 M) (Sal de fluoresceína sódica, Sigma F6377)

NaOH 0,01 M (= blanco) (gránulos de NaOH, artículo Merck n. ° 6495 o Sigma S8045)

1 placa Greiner de 96 pocillos negra

Pipeta de 200 µl + puntas

Cálculo del límite de detección (sensibilidad):

$$\text{DetectionLimit} = \frac{\text{Concentration}_F}{(\text{mean}_F - \text{mean}_B)} * 3 * \text{Stdev}_B$$

Concentration_F Concentración del fluoróforo en unidades pM

mean_F Valor promedio de RFU de pozos llenos de fluoróforo

mean_B Valor promedio de RFU de pozos llenos de blanco

stdev_B Desviación estándar de los valores de RFU de pozos llenos de blanco

El resultado de la fórmula 'Límite de detección' determina la sensibilidad en unidades pM.

Uniformidad

Realice la siguiente medición para determinar la Uniformidad:

Parámetros de medida:

Parámetros	Ajuste
Modo de lectura	Fluorescencia Arriba
Ex longitud de onda	485 (20) nm
Em Longitud de onda	535 (25) nm
Cantidad de flashes	25
Tiempo de integración	40
Settle Time	0
Ganancia	Óptima
Tipo de placa	GRE96fb

Diseño de placa:

Pipetee 200 µl de fluoresceína 1 nM o la solución en blanco (NaOH 0.01 M) en los pocillos apropiados de acuerdo con el diseño de la placa:

[illegible]

F												
G												
H												

Material / reactivos:

Fluoresceína 1 nM (en NaOH 0.01 M) (Sal de fluoresceína sódica, Sigma F6377)

NaOH 0,01 M (= blanco) (gránulos de NaOH, artículo Merck n. ° 6495 o Sigma S8045)

1 placa Greiner de 96 pocillos negra

Pipeta de 200 µl + puntas

Cálculo de uniformidad:

$$\text{Uniformity (\%)} = \frac{\text{stdev}_F * 100}{\text{mean}_F}$$

meanF Valor promedio de RFU de pozos llenos de fluoróforo

stdevF Desviación estándar de los valores de RFU de pozos llenos de fluoróforo

El resultado de la fórmula determina la uniformidad en% CV.

Realice la siguiente medición para determinar la precisión / reproducibilidad:

Precisión

Parámetros de medida:

Parámetros	Ajuste
Modo de lectura	Fluorescencia Arriba
Ex longitud de onda	485 (20) nm
Em Longitud de onda	535 (25) nm
Cantidad de flashes	25
Tiempo de integración	40
Settle Time	0
Ganancia	Óptima
Tipo de placa	GRE96fb
Parte de la placa	A1
Cinética	20 Ciclos
Tiempo de intervalo	Mínimo

Diseño de placa:

Pipetee 200 µl de fluoresceína 1 nM o la solución en blanco (NaOH 0.01 M) en los pocillos apropiados de acuerdo con el diseño de la placa:

<	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
>												
A	1 nM	Blanco	1 nM	Blanco	1 nM	Blanco	1 nM	Blanco	1 nM	Blanco	1 nM	Blanco
B	1	Blanco	1	Blanco	1	Blanco	1	Blanco	1	Blanco	1	Blanco

C												
D												
E												
F												
G												
H												

Material / reactivos:

Fluoresceína 1 nM (en NaOH 0.01 M) (Sal de fluoresceína sódica, Sigma F6377)

NaOH 0,01 M (= blanco) (gránulos de NaOH, artículo Merck n. ° 6495 o Sigma S8045)

1 placa Greiner de 96 pocillos negra

Pipeta de 200 µl + puntas

Cálculo de precisión:

$$\text{Precision (CV\%)} = \frac{\text{stdev}_{\text{wellA1}} * 100}{\text{mean}_{\text{wellA1}}}$$

mean_{wellA1} Valor promedio de RFU del pozo A1 sobre la cinética 20

stdev_{wellA1} Desviación estándar de los valores de RFU del Pozo A1 durante los 20 ciclos

El resultado de la fórmula determina la precisión en% CV.

Apéndice C Pruebas de verificación de rendimiento del módulo de lavadora

Método gravimétrico

Este capítulo describe un procedimiento de control de calidad para el módulo de lavadora que permite verificar el volumen residual y dispensar la precisión del instrumento pesando una placa Greiner-F de 96 pocillos (fondo plano) en una balanza de laboratorio calibrada.



Nota

Para garantizar el rendimiento adecuado del módulo de lavadora con el procedimiento de prueba de CC descrito a continuación, es necesario ajustar el instrumento al tipo de placa Greiner-F de 96 pocillos antes de ejecutar este procedimiento.

Si este procedimiento de ajuste no se realiza correctamente, esto podría resultar en altos niveles de volumen residual restante por pozo y puede conducir a la falla de la prueba de rendimiento.

Herramientas necesarias

- Balanza de laboratorio calibrada que incluye cubierta para protección contra el viento, capaz de leer miligramos
- Microplaca compacta Greiner F de 96 pocillos, fondo plano
- Pequeña jeringa de plástico para alicuotar la solución Tween 20

- Limpie la botella de tampón de lavado de 2.5 litros suministrada con el módulo de lavadora
- Botella de residuos de 5 litros suministrada con módulo de lavadora

Productos químicos necesarios

- 1 litro de agua destilada (alternativamente, se puede usar agua desionizada)
- 0.1% de solución Tween 20

Preparación de la solución para el procedimiento de control de calidad

- Prepare una solución Tween 20 al 0.1%

(1 litro de agua destilada o desionizada y 1 ml de Tween 20).

- Llene la solución en una botella vacía de tampón de lavado de 2.5 litros suministrada con el módulo de la lavadora, mezcle bien y conecte la tubería al canal apropiado en el panel posterior del instrumento.



Nota

La solución para el procedimiento de control de calidad puede almacenarse durante un máximo de 1 mes bajo refrigeración. Si la solución se vuelve turbia, debe eliminarse y reemplazarse con una solución nueva.

Control de volumen residual

Programas necesarios para el procedimiento de control de calidad

Defina los siguientes programas para realizar procedimientos de control de calidad:

QCDISP

1. Modo de placa
2. Tipo de placa: fondo plano Greiner de 96 pocillos
3. Un ciclo
4. Un paso de dispensación con los siguientes parámetros:
 - o POS: DESBORDAMIENTO
 - o VOLUMEN 200 μ l
 - o CANAL 1
 - o TASA DE DISPENSACIÓN 200 μ l / s

QCASP

1. Modo de placa
2. Tipo de placa: fondo plano Greiner de 96 pocillos
3. Un ciclo
4. Un paso de aspiración con los siguientes parámetros:
 - o Crossw. ÁSPID
 - o POS: ABAJO
 - o TIEMPO: 4 s
 - o VELOCIDAD H 10 mm / s

o ASP.RATE 3



Nota

***Asegúrese de que la balanza de laboratorio esté calibrada.
Asegúrese de que el módulo de la lavadora y las botellas de
desechos y líquidos se coloquen a la misma altura en una superficie
libre de vibraciones de acuerdo con las pautas del fabricante.***

Registre el número de serie de la balanza de laboratorio y el módulo de lavadora utilizado, así como el nombre del operador para fines de documentación

1. Conecte el módulo de lavadora a la botella de residuos
2. Conecte la botella que contiene solución de lavado para el procedimiento de CC al canal 1 del módulo de lavadora.
3. Cebe el canal 1 del módulo de lavadora durante 10 segundos.
4. Pese el Greiner96ft vacío y seco especificado anteriormente en la balanza de laboratorio y registre TARE.
5. Cargue la microplaca Greiner-F en el módulo de la lavadora para verificar y comience el programa QC DISP para dispensar 200 µl de líquido en cada pocillo.
6. Pese la microplaca llena y registre el peso. Verifique la precisión de dispensación visualmente.
7. Inicie el programa QCASP para eliminar el líquido dispensado de los pocillos.

8. Coloque la placa Greiner-F nuevamente en la balanza de laboratorio y registre el peso del líquido restante.

Interpretación de los resultados para la verificación del volumen residual

1. Pasa: el volumen residual promedio por placa debe ser ≤ 0.190 gramos.
2. Falla: volumen residual promedio por placa > 0.190 gramos.

Interpretación de los resultados para la precisión de dispensación

1. Pasa: la precisión de dispensación por placa debe ser ≥ 18.8 gramos y ≤ 19.6 gramos.
2. Falla: la precisión de suministro está fuera del rango mencionado anteriormente.

Solución de problemas del procedimiento de control de calidad

1. Si el Módulo de la lavadora ha fallado en las pruebas anteriores, realice un paso de limpieza minucioso con ENJUAGAR NOCHE.
2. Desinfectar el colector.
3. Limpie el colector utilizando la herramienta de limpieza provista para agujas de aspiración.
4. Repita el procedimiento de CC mencionado anteriormente.
5. Si los resultados aún fallan, informe al técnico de servicio.



ADVERTENCIA



TODAS LAS PARTES DEL INSTRUMENTO QUE ENTRE EN CONTACTO CON MATERIAL POTENCIALMENTE INFECCIOSO DEBEN SER TRATADAS COMO ÁREAS POTENCIALMENTE INFECCIOSAS.

ES ADECUADO ADHERIR A LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD APLICABLES, (INCLUYENDO EL USO DE GUANTES SIN POLVO, VIDRIOS DE SEGURIDAD Y ROPA PROTECTORA) PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN POTENCIAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS CUANDO SE REALIZAN PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y ADEMÁS.

Índice

A.

aplicación 7

Software de la aplicación

Inicio 16

procesamiento de ensayo

riesgo de abortar 13

C

proceso de limpieza

operación diaria 14

D.

kits de diagnóstico 7, 9

Extractor de discos 9, 10, 14, 15, 23, 26, 27, 45, 46, 51, 58, 59

Precisión de dispensación

Interpretación de resultados 69

I.

instalación 12, 35

Uso previsto

NS2400 sistema	7, 9
----------------	------

L

Sistema liquido

Verificar fugas	26, 27
-----------------	--------

M

Magellan	9, 23
----------	-------

mantenimiento

diariamente	26
-------------	----

inmediato	25
-----------	----

semanal	27
---------	----

anualmente	28
------------	----

Programa de mantenimiento	25
---------------------------	----

P

Desempeño

monitoreo general	48
-------------------	----

verificación

lector fluorométrico	48
----------------------	----

manejo de líquidos	48
--------------------	----

módulo de lavadora	49
Plate hotel	10
potencia	2, 12, 13, 15, 23, 24, 44, 52
proceso	
proceso de limpieza	23
ejecutar existente	17, 18
ejecutando múltiples	21
guiones	9
R	
Estantes	10, 11, 14, 27, 35, 38
Lector	9, 10, 14, 15, 23, 26, 48, 63
Reactivo	10
Control de volumen residual	
Interpretación de resultados	69
Brazo robótico	26
S	
seguridad	3
La seguridad	

especificaciones	53
símbolos y marcas	7
muestra	3, 21, 36, 55
muestras	9, 34, 38, 50, 51, 56
Cerrar	23
Puesta en marcha	15
proceso de inicio	
operación diaria	14
lámpara de estado	22, 23, 54
símbolos	7, 8, 20
En el sistema	8
Los símbolos	
En la placa de identificación	8
Sistema líquido	14, 15, 25, 26, 27, 36, 54
seguridad del sistema	3
T	
Solución de problemas	7, 54, 69
canales	11, 14

W

advertencias 7

Arandela 9, 10, 14, 15, 23, 26, 27, 28, 40, 49, 63, 67, 68,
69

contenedor de residuos 36, 37, 50

Puesto de trabajo 9, 10, 14